



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática
Licenciatura en Ingeniería de Software

Diseño de Software

Diseño arquitectónico

Iteraciones sobre los drivers de Bastion

Presenta: Angel Gabriel Aguilar Hernández
José Eduardo Prior Hernández

Docente: Polo Estrella Ana Luz

17 de septiembre de 2026

Índice

1. Método y estructura del documento	1
1.1. Documentos de entrada	1
1.2. Los cuatro pasos y las entradas del método	1
1.3. Estructura fija de cada iteración	2
1.4. Convenciones	2
2. Priorización de los drivers	2
2.1. Criterios	2
2.2. Calificación y orden de las iteraciones	3
2.3. Plan de iteraciones	3
2.4. Por qué DRV-01 va primero	4
3. Iteración 1 — DRV-01: servidor autoritativo	5
3.1. Driver y alcance	5
3.2. Paso 1. Revisión de entradas	5
3.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	8
3.4. Paso 3. Elemento a descomponer	10
3.5. Paso 4. Conceptos de diseño	10
4. Iteración 2 — DRV-02: protocolo propio sobre TCP	14
4.1. Driver y alcance	14
4.2. Paso 1. Revisión de entradas	15
4.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	17
4.4. Paso 3. Elemento a descomponer	18
4.5. Paso 4. Conceptos de diseño	18
5. Iteración 3 — DRV-05: motor de reglas	20
5.1. Driver y alcance	21
5.2. Paso 1. Revisión de entradas	21
5.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	23
5.4. Paso 3. Elemento a descomponer	24
5.5. Paso 4. Conceptos de diseño	24

6. Iteración 4 — DRV-03: presupuesto de un segundo por jugada	26
6.1. Driver y alcance	26
6.2. Paso 1. Revisión de entradas	27
6.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	28
6.4. Paso 3. Elemento a descomponer	29
6.5. Paso 4. Conceptos de diseño	30
7. Iteración 5 — DRV-04: política de persistencia	32
7.1. Driver y alcance	32
7.2. Paso 1. Revisión de entradas	32
7.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	34
7.4. Paso 3. Elemento a descomponer	35
7.5. Paso 4. Conceptos de diseño	36
8. Iteración 6 — DRV-06: protección del menor	37
8.1. Driver y alcance	38
8.2. Paso 1. Revisión de entradas	38
8.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	40
8.4. Paso 3. Elemento a descomponer	41
8.5. Paso 4. Conceptos de diseño	41
9. Iteración 7 — DRV-07: localización de extremo a extremo	44
9.1. Driver y alcance	44
9.2. Paso 1. Revisión de entradas	44
9.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	46
9.4. Paso 3. Elemento a descomponer	47
9.5. Paso 4. Conceptos de diseño	47
10. Iteración 8 — DRV-08: punto de variación del oponente	49
10.1. Driver y alcance	50
10.2. Paso 1. Revisión de entradas	50
10.3. Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	52
10.4. Paso 3. Elemento a descomponer	53
10.5. Paso 4. Conceptos de diseño	53

1. Método y estructura del documento

Este documento aplica los primeros cuatro pasos del método ADD a Bastion. Cada iteración toma un driver arquitectónico, revisa las entradas que le corresponden, fija un objetivo, elige qué elemento del sistema descompone y selecciona los conceptos de diseño con los que lo hará. No es un documento de decisiones tomadas de una vez: cada iteración deja constancia de por qué se eligió lo que se eligió y de qué queda pendiente para la siguiente.

1.1 Documentos de entrada

Documento	Qué aporta a estas iteraciones
Análisis de contexto, escenarios de calidad y drivers	Objetivos de diseño, stakeholders (STK), concerns (CRN), dependencias (DEP), restricciones (CON) y requisitos impuestos (REQ), tensiones (TEN), preguntas abiertas (Q), características de calidad (QA), escenarios (ESC), requisitos arquitectónicamente significativos (ASR) y los ocho drivers (DRV).
Casos de uso para Bastion, versión 1.0	Los requisitos funcionales primarios (CU), con sus flujos, precondiciones, reglas de negocio (RN), mensajes del protocolo y entidades de datos. Es la fuente de lo que el sistema tiene que hacer, frente a los drivers, que dicen qué lo vuelve difícil.

Los identificadores se conservan tal como aparecen en esos documentos, de modo que cualquier afirmación de este texto se pueda rastrear hasta su origen sin repetirlo aquí.

1.2 Los cuatro pasos y las entradas del método

Las entradas del método son cinco: objetivos de diseño, requisitos funcionales primarios, escenarios de atributos de calidad, restricciones y concerns. Los cuatro pasos que cubre este documento son los siguientes.

Paso	Nombre	Qué produce en este documento
Paso 1	Revisión de entradas	La lista de entradas que tienen algo que ver con el driver de la iteración, cada una con lo que exige. Se revisan todas; se listan las que aplican.
Paso 2	Establecer el objetivo de la iteración y seleccionar las entradas	Un objetivo único, enunciado en una frase, ligado al driver y alcanzable dentro de la iteración, con la medida que lo comprueba y el incremento que produce. Y la tabla que pesa cada entrada y dice cuáles se atienden ahora y cuáles se difieren, con el motivo.
Paso 3	Elegir uno o más elementos a descomponer	La ficha del único elemento elegido: qué abarca, por qué se eligió, qué falta decidir sobre él y su trazabilidad. La razón nunca es que sea un módulo del sistema, sino que la medida del objetivo depende de decisiones que todavía no se han tomado sobre él.
Paso 4	Elegir los conceptos de diseño que satisfacen las entradas	Los conceptos seleccionados, uno por ficha, con su estilo, qué atiende y por qué se eligió frente a las alternativas, sus efectos y su trazabilidad.

Los pasos 5 a 7 del método, instanciar los elementos, definir las interfaces y registrar el bosquejo con las decisiones, quedan fuera del alcance de este documento.

1.3 Estructura fija de cada iteración

Todas las iteraciones tienen las mismas cinco subsecciones, en el mismo orden, y terminan en el paso 4. La estructura es fija a propósito: si una entrada cambia, si un escenario se mide de otra forma o si una pregunta abierta se resuelve, el cambio queda dentro de una subsección de una iteración y no obliga a reescribir el resto del documento.

Cada iteración tiene además **un solo objetivo y un solo elemento a descomponer**, y termina en un incremento que se puede demostrar y medir. Un objetivo que necesita dos medidas distintas para comprobarse son en realidad dos objetivos, y se parten en dos iteraciones; un driver grande ocupa entonces más de una, en el orden que fija la sección 2. Lo que se deja fuera no se pierde: se nombra la iteración que lo recoge.

Subsección	Contenido
Driver y alcance	El driver que cubre la iteración, por qué le toca ese turno, y qué decide y qué no decide la iteración.
Paso 1. Revisión de entradas	Las cinco entradas del método, filtradas por el driver, con las decisiones de proyecto ya tomadas y las preguntas abiertas que las condicionan.
Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas	El objetivo de la iteración y la tabla de priorización de entradas.
Paso 3. Elemento a descomponer	Una ficha con el elemento elegido: qué abarca, por qué se eligió, qué falta decidir y su trazabilidad.
Paso 4. Conceptos de diseño	Una ficha por concepto seleccionado: estilo, descripción, efectos y trazabilidad.

1.4 Convenciones

- **Peso de una entrada.** Alto, medio o bajo. Alto significa que la entrada decide la estructura del elemento elegido: hay alternativas que la cumplen y otras que no. Medio, que la condiciona sin decidirla. Bajo, que se cumple dentro de cualquier alternativa razonable.
- **Entrada diferida.** No se descarta: se atiende en una iteración posterior, que se nombra en el momento de diferirla.
- **Concepto de diseño.** Estilo, patrón o táctica. Se nombra por lo que hace y no por una tecnología concreta; la elección de producto o biblioteca no pertenece a estos pasos.

2. Priorización de los drivers

El orden de las iteraciones no es el orden en que se numeraron los drivers, sino el del impacto que cada uno tiene sobre la arquitectura. Se atiende primero lo que decide la forma del sistema y lo que sería más caro de cambiar después, porque una iteración posterior puede acomodarse a una decisión ya tomada, pero no al revés.

2.1 Criterios

Cada driver se califica con tres criterios, de 1 a 5. El total ordena las iteraciones.

Criterio	Qué mide
Alcance estructural	Cuántos elementos del sistema cambian si el driver se resuelve de otra manera. Un 5 significa que cambian a la vez cliente, servidor, protocolo y capa de datos; un 1, que el efecto queda dentro de un componente.
Costo de cambio tardío	Qué cuesta cambiar la decisión cuando ya hay código construido. Pesa aquí que haya clientes desplegados, datos escritos con un formato o componentes construidos sobre el supuesto anterior.
Drivers que habilita	Cuántos de los demás drivers dependen de que este ya esté resuelto para poder decidirse. Un driver que no habilita a ninguno puede esperar sin bloquear el avance.

2.2 Calificación y orden de las iteraciones

Driver	Enunciado abreviado	Alcance	Costo tardío	Habilita	Total	Iteración
DRV-01	Servidor autoritativo sobre el estado de la partida	5	5	5	15	1
DRV-02	Protocolo propio sobre TCP	4	5	4	13	2
DRV-05	Un único motor de reglas, parametrizable y sin interfaz	4	4	4	12	3
DRV-03	Presupuesto de un segundo por jugada	5	4	3	12	4
DRV-04	Política explícita de persistencia por tipo de dato	3	4	3	10	5
DRV-06	Protección del menor: control en el servidor y datos mínimos	3	3	2	8	6
DRV-07	Localización de extremo a extremo	3	4	1	8	7
DRV-08	Plazo de 14 semanas: rebanadas verticales y puntos de variación	2	2	2	6	8

Cómo se rompen los empates. DRV-05 y DRV-03 empatan en 12 y se ordenan por dependencia: DRV-03 solo puede repartir el segundo entre validación, red y persistencia si antes existe una sola implementación del motor, porque validar en el cliente sin un motor compartido produce reversiones y rompe la medida de ESC-01. DRV-06 y DRV-07 empatan en 8 y se ordenan por la fuerza de su origen: DRV-06 nace de cuatro requisitos impuestos y de stakeholders con poder de veto (STK-02, STK-17), mientras que DRV-07 nace de un objetivo de negocio y de convenciones que ningún componente incumple por su cuenta si se fijan a tiempo.

DRV-08 se aplica además de forma transversal. Es el último en tener iteración propia porque no cambia qué componentes existen, pero su exigencia de rebanadas verticales gobierna el orden en que se construye lo que las demás iteraciones deciden, y sus tres puntos de variación se verifican en cada incremento semanal. Su iteración se ocupa de acotarlos, no de descubrirlos.

2.3 Plan de iteraciones

Este documento desarrolla la primera iteración de cada driver, en el orden de la tabla anterior. Cada una tiene un solo objetivo, un solo elemento y una sola medida, y termina en un incremento demostrable.

Iter.	Driver	Objetivo único	Elemento a descomponer y medida
1	DRV-01	El servidor es la única autoridad sobre el estado de una partida en curso.	Gestión del estado de la partida. Medida: ESC-05.
2	DRV-02	El tráfico capturado no revela nada legible ni se puede reutilizar.	Servicio de protocolo. Medida: ESC-06.
3	DRV-05	Las reglas cambian sin tocar código y el motor se ejecuta sin interfaz.	Motor de reglas. Medida: ESC-12.
4	DRV-03	Una jugada se responde en menos de un segundo.	Camino de la jugada. Medida: ESC-01.
5	DRV-04	Una caída de la base de datos pierde solo lo acordado y deja constancia.	Servicio de acceso a datos. Medida: ESC-09.
6	DRV-06	Ningún mensaje inapropiado llega a un menor, ni siquiera cuando el filtro falla.	Servicio de chat. Medida: ESC-04.
7	DRV-07	Se agrega un idioma nuevo sin tocar código ni rehacer pantallas.	Catálogo de textos y formatos. Medida: ESC-11.
8	DRV-08	El oponente controlado por IA se puede recortar sin tocar el núcleo.	Punto de variación del oponente. Medida: ESC-13.

Lo que falta después de estas ocho. Un driver con varias medidas necesita más de una iteración, y aquí solo está la primera de cada uno. DRV-01 y DRV-02 comparten la que falta más adelante: la que hace que una desconexión no ordenada no deje la partida indefinida (ESC-08), sobre la sesión de partida, que no se puede decidir antes de que exista el protocolo de la iteración 2. DRV-06 y DRV-08 tienen también trabajo pendiente: el acceso con segundo factor que un niño completa solo (ESC-03) y los otros dos puntos de variación, el extremo de red (ESC-14) y la marca con los recursos de terceros (ESC-15).

2.4 Por qué DRV-01 va primero

DRV-01 obtiene la calificación máxima en los tres criterios, y es el único que la obtiene.

- **Alcance estructural.** Decide quién produce el estado de la partida y quién lo consume. Cambiar de servidor autoritativo a cliente autoritativo obliga a rehacer a la vez el cliente, el servidor, el protocolo y la capa de datos: cada mensaje cambia de significado, porque deja de ser una propuesta y pasa a ser un hecho.
- **Costo de cambio tardío.** Es la decisión que CRN-10 describe como la más cara de cambiar, y tres ASR dependen de ella: ASR-02, ASR-04 y ASR-05 fallan a la vez si el estado vigente no vive en la memoria del servidor.
- **Drivers que habilita.** DRV-02 no puede fijar el apretón de manos ni la reasociación de sesión sin saber que el estado sobrevive a la conexión; DRV-03 no puede repartir el segundo sin saber cuántos viajes hay por jugada; DRV-04 no puede definir qué se escribe y cuándo sin saber quién tiene el estado vigente; y DRV-06 aplica el filtro de chat donde vive la autoridad.

3. Iteración 1 — DRV-01: servidor autoritativo

3.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-01 — Servidor autoritativo sobre el estado de la partida.
Enunciado	El servidor es la única autoridad sobre cada partida en línea: el cliente propone, prevvisualiza y muestra; el servidor decide y conserva el estado vigente en su memoria, con independencia de las conexiones y de la base de datos.
Por qué es la primera	Obtiene la calificación máxima en los tres criterios de la sección 2: cambia cliente, servidor, protocolo y capa de datos a la vez; es la decisión que CRN-10 llama la más cara de cambiar; y habilita a DRV-02, DRV-03, DRV-04 y DRV-06.
Qué decide esta iteración	Quién produce y conserva el estado vigente de una partida en curso, y dónde vive mientras la partida dura. Nada más: es el único objetivo del paso 2 y se comprueba con una sola medida, la de ESC-05.
Decisiones ya tomadas	El equipo ya fijó el modelo cliente-servidor basado en servicios, que no se confía en el cliente y que toda la lógica del juego se ejecuta en el servidor, y que una partida en línea exige conexión con la base de datos. Esta iteración no las vuelve a discutir: las toma como entradas y desarrolla sus consecuencias (DEC-01 a DEC-03 del paso 1).
Qué no decide	Las otras dos medidas de DRV-01 tienen iteración propia porque dependen de otros elementos: la supervivencia a una desconexión (ESC-08) se decide en una iteración posterior, sobre la sesión de partida, y el comportamiento ante una caída de la base de datos (ESC-09) en la iteración 5, sobre el servicio de acceso a datos. Quedan fuera también el protocolo (iteración 2), el motor de reglas (iteración 3) y el reparto del segundo (iteración 4). No resuelve Q-01, Q-02 ni Q-09.

3.2 Paso 1. Revisión de entradas

Se revisan las cinco entradas del método y se listan las que tienen algo que ver con el driver. Las demás siguen siendo válidas, pero no dicen nada sobre dónde vive el estado de una partida.

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-01	Dos jugadores pueden jugar una partida completa en línea, de principio a fin.	REQ-01 y CON-06. Es el objetivo que vuelve obligatorio tener un servidor: sin él no hay partida que arbitrar.
OBJ-02	Nadie puede alterar una partida desde un cliente modificado.	CRN-23 y el interés de STK-15. Da por hecho que el cliente es hostil, y eso decide quién tiene la última palabra sobre el estado.
OBJ-03	La partida sobrevive a las fallas normales de una red doméstica y a una caída de la base de datos.	CRN-06 y CRN-19, con STK-01, STK-13 y STK-14. Exige que el estado siga existiendo cuando se cae aquello a lo que estaba asociado.
OBJ-04	Cada semana hay un incremento funcional y demostrable dentro de las 14 semanas.	CON-13 y CON-14. Limita lo que esta iteración puede permitirse: la estructura tiene que poder construirse por partes y probarse desde el primer incremento.

Requisitos funcionales primarios

Del documento de casos de uso se toman como primarios los que cambian el estado de una partida en curso o dependen de él. Son los que obligan al servidor a arbitrar y los que vuelven visible cualquier

discrepancia entre lo que ve el jugador y lo que el servidor acepta.

CU	Caso de uso	Qué exige del estado de la partida
CU-20	Mover el peón	Una de las dos acciones del turno. El servidor comprueba sesión, participación, turno, número de jugada y reloj antes de aceptarla, y notifica el estado actualizado a todos.
CU-21	Colocar un muro	La otra acción del turno y la más cara: exige comprobar que el muro no se solape ni se cruce (RN-04) y que todos los jugadores activos conserven camino a su meta (RN-05), sobre el tablero vigente.
CU-26	Reconectar a una partida en curso	El estado tiene que seguir vivo mientras el jugador no está, con su reloj corriendo, y devolverse completo al reconectar, incluso desde otro dispositivo (FA-05, MATCH_TAKEN_OVER).
CU-24	Abandonar la partida	Distingue entre irse y desconectarse: a los 60 segundos de desconexión el rival puede reclamar la victoria (RN-03 del CU-26), lo que exige que el tiempo lo mida el servidor y no el cliente.
CU-25	Finalizar la partida y aplicar la progresión	Es el único momento en que el resultado se vuelve definitivo: forma de término, resultado por participación, elo, progresión y monedas. Marca la frontera entre lo que se puede perder y lo que no.
CU-22, CU-23	Ofrecer y aceptar tablas; rendirse	Terminan la partida por acuerdo o por decisión de un jugador y dependen del mismo árbitro: una oferta pendiente caduca cuando llega una jugada (RN-05 del CU-22).
CU-17, CU-18, CU-19	Buscar partida clasificatoria; crear sala privada; unirse con código	Crean la partida y fijan sus parámetros. No se descomponen en esta iteración, pero determinan el momento en que el estado nace.

Quedan fuera de los primarios y se revisan en iteraciones posteriores: CU-27 (jugar contra la IA), que depende de Q-01; CU-28 y CU-29 (chat y emotes), que corresponden a DRV-06; CU-34 (ver una partida como espectador), que consume el estado con retraso pero no lo cambia; y CU-36 y CU-37 (historial y repetición), que dependen de lo que DRV-04 decida persistir.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida que esta iteración tiene que volver posible
ESC-05 (ASR-02)	Seguridad: integridad	Con 200 mensajes inválidos de un cliente modificado: el 100 % se rechaza, el estado es idéntico antes y después, 0 respuestas con datos del rival, el servidor no se detiene y el 100 % de los intentos queda registrado con cuenta y hora.
ESC-08 (ASR-04)	Fiabilidad: recuperabilidad	Detección de la desconexión en menos de 15 segundos; si el jugador vuelve antes de 2 minutos, retoma en menos de 5 segundos con el mismo tablero, el mismo turno y 0 jugadas perdidas; en 50 cortes, 0 partidas indefinidas.
ESC-09 (ASR-05)	Fiabilidad y responsabilidad	Tras una caída abrupta de SQL Server con 20 partidas en curso: 0 cuentas y progresos confirmados perdidos, como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos, 0 registros a medias y ningún jugador esperando más de 10 segundos sin aviso.
ESC-01 (ASR-01)	Desempeño	No es el objetivo de esta iteración, pero sí su límite: ninguna decisión puede impedir que el 100 % de 1 000 jugadas responda en menos de 1 segundo, con mediana bajo 300 ms.
ESC-07	Responsabilidad	Exige que cada acción quede ligada a la cuenta que la hizo. Se apoya en el mismo registro que pide ESC-05.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
REQ-01, CON-06	Modo multijugador en línea obligatorio	La partida no puede resolverse en un solo equipo: hay dos extremos y una red entre ellos.
CON-02	La comunicación es por TCP	Hay entrega ordenada y confiable, pero también conexiones medio abiertas: una caída de Wi-Fi no cierra el socket.
CON-03	Está prohibido usar WebSockets	Lo que un protocolo hereda normalmente lo construye el equipo. Ni la detección de actividad ni la reasociación de sesión vienen dadas.
CON-17	La pila TCP/IP varía entre entornos	Impide confiar en el mecanismo del sistema operativo para detectar la caída: tarda horas y no es uniforme.
CON-04, DEP-03	Almacenamiento en SQL Server, alojado en infraestructura externa	La base de datos puede caerse y su latencia no está bajo el control del equipo.
DEP-04	Infraestructura de servidores y red provista externamente	El servidor puede reiniciarse sin aviso; la recuperación sí es responsabilidad del equipo.
CON-13, CON-14	Plazo de 14 semanas e incrementos auditables	Descartan soluciones que no se puedan construir y probar por partes dentro del plazo.
CON-01, CON-16	C# sobre .NET	Acotan herramientas, no estructura. Abaratan que cliente y servidor compartan un mismo ensamblado.

Decisiones de proyecto ya tomadas

Además de las restricciones que vienen del cliente, el equipo ya tomó tres decisiones que condicionan esta iteración. Entran como entradas y no como alternativas: lo que sigue desarrolla sus consecuencias.

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-01	El sistema sigue un modelo cliente-servidor basado en servicios.	La descomposición del servidor produce servicios con responsabilidades separadas, no un solo proceso monolítico que lo resuelva todo. El cliente es un consumidor de esos servicios.
DEC-02	No se confía en el cliente: toda la lógica del juego se ejecuta en el servidor.	El cliente no valida reglas ni calcula resultados, ni siquiera para mostrarlos. Lo que la interfaz necesita saber para dibujar (casillas legales, surcos válidos, efecto de un muro sobre el camino más corto) se lo tiene que dar el servidor.
DEC-03	Una partida en línea exige conexión con la base de datos.	La partida no se juega sin base de datos disponible: PRE-04 de CU-20, CU-21, CU-25 y CU-26 se mantiene. Ante una caída, la partida no continúa a ciegas, sino que se suspende de forma controlada y se reanuda desde lo persistido.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-10	<i>Tengo que decidir quién manda sobre el estado de la partida, el cliente o el servidor. De esa decisión cuelga casi todo lo demás, y cambiarla más adelante me sale carísimo.</i> Es el concern que da origen al driver.
CRN-23	El especialista da por hecho que alguien modificará el cliente y probará con uno alterado. Fija el supuesto de confianza con el que se diseña.
CRN-06	El jugador quiere saber qué pasa si se le corta la conexión: si puede volver, si pierde o si deja al otro esperando.
CRN-19	El administrador de base de datos exige recuperar cuentas, progreso y partidas, y que se defina qué información es aceptable perder.
CRN-02	El jugador espera respuesta inmediata al colocar una barrera. Es el contrapeso de todo lo anterior.

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-11	Sin WebSockets hay que definir dónde empieza y termina cada mensaje y qué hacer cuando cliente y servidor no tienen la misma versión.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-01	Si habrá un oponente controlado por IA. Afecta a quién ocupa el lugar del segundo jugador, no a quién tiene la autoridad. La estructura elegida no debe impedir que la IA entre como un participante más.
Q-02	Si habrá conexión LAN. No cambia la autoridad, pero obliga a que el servidor de partidas sea un proceso desplegable por separado y a que su dirección se lea de configuración.
Q-09	Con qué mecanismo se cifra el tráfico. Su primera mitad, que sí se cifra, ya está resuelta por ASR-03; el mecanismo se decide en la iteración 2 y cargará un costo al presupuesto de ESC-01.

3.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Cada entrada del paso 1 se pesa por lo que aporta a este objetivo y no por su importancia general: una entrada puede ser crítica para el proyecto y pesar poco aquí si cualquier alternativa razonable la cumple.

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-05 (ASR-02)	Alto	Es la entrada que decide la autoridad: con el cliente decidiendo, la medida es imposible; con el servidor decidiendo, es alcanzable.	Se atiende
ESC-08 (ASR-04)	Alto, pero de otro elemento	Obliga a que el estado sobreviva a la conexión que lo transportaba. Necesita decidir sobre la sesión de partida y sobre el protocolo, que todavía no existe.	Se difiere a una iteración posterior
ESC-09 (ASR-05)	Alto, pero de otro elemento	Obliga a definir qué ocurre cuando la base de datos se cae y qué se pierde. Necesita decidir sobre el servicio de acceso a datos.	Se difiere a la iteración 5
CRN-10	Alto	Enuncia la decisión y advierte su costo de cambio. Es el motivo por el que la iteración existe.	Se atiende
CU-20, CU-21	Alto	Son las dos acciones que cambian el estado. Sus comprobaciones definen qué tiene que saber el árbitro en el momento de decidir.	Se atiende
CU-26	Medio	Es el caso que exige separar sesión y conexión, que es el objetivo de una iteración posterior. Aquí solo se respeta la condición de no atar el estado al socket.	Se difiere a una iteración posterior
CU-25	Medio	Define la frontera entre lo que se puede perder y lo que no, que es lo que mide ESC-09. Aquí solo aporta el estado final de la partida a la máquina de estados.	Se difiere a la iteración 5
CON-02, CON-03, CON-17	Alto	Determinan que la caída de una conexión no se note por sí sola y que la detección haya que construirla.	Se atiende
DEC-01, DEC-02	Alto	Fijan el estilo y el reparto de responsabilidades: servicios en el servidor y un cliente sin lógica de juego. Con ellas, el elemento a descomponer deja de admitir alternativas repartidas entre los dos extremos.	Se atiende

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
DEC-03	Alto	Convierte la disponibilidad de la base de datos en condición de la partida y decide qué pasa cuando se pierde: suspender en lugar de seguir arbitrando.	Se atiende
ESC-01 (ASR-01)	Alto, como límite	No es el objetivo, pero descarta toda alternativa que agregue viajes por jugada o que espere a un tercero antes de responder. Con DEC-02, la respuesta cuesta un viaje completo de red, así que el margen del servidor se estrecha.	Se atiende como restricción
CU-24	Bajo	El plazo de los 60 segundos para reclamar la victoria depende de la desconexión, que se trata en una iteración posterior.	Se difiere a una iteración posterior
CRN-23	Medio	Es el origen de ESC-05: fija el supuesto de que el cliente es hostil, que es lo que obliga a poner la autoridad en el servidor.	Se atiende
CRN-06, CRN-19	Medio	Son el origen de ESC-08 y ESC-09; se atienden a través de sus medidas, en las iteraciones que las toman.	Se difiere
ESC-07, CRN-02	Medio	ESC-07 pide un registro que ESC-05 ya exige; CRN-02 llega como la medida de ESC-01.	Se atiende por vía indirecta
CON-04, DEP-03, DEP-04	Medio	Fijan qué puede fallar, no cómo se estructura la respuesta a la falla.	Se atiende como supuesto
CU-17, CU-18, CU-19	Bajo	Crean la partida, pero cualquier forma de crearla es compatible con las alternativas en juego. Aquí solo importa que, cuando la partida nace, su estado ya tiene dueño.	Se difiere al servicio de emparejamiento y salas
CRN-11, ASR-03 (ESC-06)	Bajo aquí	Delimitación, versionado y cifrado son del protocolo: condicionan el costo por mensaje, no quién manda.	Se difiere a la iteración 2
ASR-06 (ESC-12)	Bajo aquí	Con DEC-02 el motor tiene un solo consumidor, el servidor. Esta iteración solo necesita que exista un motor completo al que el arbitraje consulte; que sea parametrizable y ejecutable sin interfaz es otro objetivo.	Se difiere a la iteración 3
Q-01, Q-02	Bajo	Ninguna cambia la autoridad. Solo imponen que la IA pueda entrar como un participante más y que el servidor sea desplegable por separado.	Se atiende como condición
CON-13, CON-14	Bajo	No eligen entre alternativas; descartan las que no se puedan construir por partes.	Se atiende como filtro

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que el servidor sea la única autoridad sobre el estado de una partida en curso: ningún mensaje de un cliente, alterado o no, cambia el estado si no es una jugada legal del participante a quien le toca el turno.
Driver que cubre	DRV-01, en lo que hace a la autoridad y al estado vigente.
Medida	La de ESC-05: con 200 mensajes inválidos de un cliente modificado, 50 al azar, el 100 % se rechaza, el estado es idéntico antes y después, 0 respuestas llevan datos del rival y el 100 % de los intentos queda registrado con cuenta y hora.
Límite que respeta	ESC-01. Ninguna decisión de esta iteración puede impedir que una jugada se responda en menos de un segundo; el reparto del presupuesto se decide en la iteración 4.

Elemento	Descripción
Incremento que produce	Dos clientes juegan una partida completa en línea contra un servidor que arbitra: CU-20 y CU-21 funcionan de principio a fin, el cliente resalta lo que el servidor le indica y un cliente de prueba que envía mensajes inválidos no consigue alterar la partida. Es demostrable al cerrar la iteración y sirve como incremento semanal (CON-14).
Criterio de éxito	La iteración termina cuando ese incremento pasa la medida de ESC-05 sin violar ESC-01. Una alternativa de diseño que no lo permita se descarta, aunque sea mejor en lo demás.

3.4 Paso 3. Elemento a descomponer

Este es el elemento sobre el que trabaja la iteración. La ficha dice qué abarca, por qué se eligió frente a otros recortes posibles del sistema, qué queda por decidir sobre él y contra qué elementos del análisis se puede rastrear.

EL-01 — Gestión del estado de la partida

Elemento	Descripción
Elemento	La gestión del estado de la partida, entendida como un servicio del servidor (DEC-01) que concentra toda la lógica del juego (DEC-02).
Qué abarca	El estado vigente de cada partida en curso: el tablero con sus muros, la posición de cada peón, los muros restantes de cada participación, el turno, el número de jugada, los relojes y el estado de la partida. Y las operaciones que lo cambian: las dos acciones del turno (CU-20 y CU-21) y las condiciones de término (CU-22 a CU-25).
Por qué se elige	No por ser un módulo del sistema, sino porque la medida del objetivo depende de él: ESC-05 exige que el estado de la partida sea idéntico antes y después de 200 mensajes inválidos, y eso solo se puede afirmar de algo que tenga un dueño único y conocido. Se elige frente a descomponer el sistema completo o el servidor entero, que arrastrarían cuentas, tienda, chat y emparejamiento a una decisión de la que ninguno depende; y frente a descomponer el cliente, que es consecuencia y no causa, porque mientras no se sepa quién decide una jugada no se puede decir qué le toca a él.
Qué falta decidir sobre él	Cómo se mantiene: no está establecido si el estado vigente vive en la memoria del servidor, en la base de datos o repartido entre los clientes. Cómo se produce cada cambio: no está establecido quién comprueba el turno, el número de jugada y la legalidad antes de que el estado cambie, ni qué ocurre si dos mensajes llegan a la vez para la misma partida. Esas decisiones cambian a la vez el cliente, el servidor y el protocolo, porque determinan si un mensaje es una propuesta o un hecho consumado, y son las más caras de revertir (CRN-10).
Evidencia en los casos de uso	CU-21 reconstruye el tablero a partir de las Jugada registradas (paso 12) y confirma una transacción antes de notificar (pasos 15 a 19), sin decir de dónde sale el tablero con el que valida. CU-26 recupera todas las Jugada desde la base de datos al reconectar (paso 9), lo que solo es necesario si el estado no está ya en memoria. CU-20, CU-21, CU-25 y CU-26 exigen en PRE-04 conexión disponible con la base de datos, que DEC-03 mantiene. Y CU-21 resalta los surcos válidos (paso 3) y muestra el efecto del muro sobre el camino más corto (paso 5), cálculos que con DEC-02 tiene que entregar este servicio.
Trazabilidad	DRV-01, DEC-01, DEC-02, DEC-03, ESC-05, con ESC-01 como límite. CU-20, CU-21, CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26. REQ-01, CON-06, CON-04, CRN-10, CRN-23, CRN-02, STK-05, STK-15, STK-01.

3.5 Paso 4. Conceptos de diseño

Estos son los conceptos de diseño con los que se descompone la gestión del estado de la partida. Cada ficha dice qué atiende y por qué se eligió frente a las alternativas, qué efectos trae consigo y contra qué

elementos del análisis se puede rastrear.

CD-01 — Cliente-servidor basado en servicios, con servidor autoritativo

Elemento	Descripción
Estilo	Estilo arquitectónico.
Descripción	El cliente pide y presenta; el servidor decide. Atiende ESC-05 porque un mensaje del cliente es una propuesta y no un hecho: lo que cambia el estado es la decisión del servidor. Se elige frente al cliente autoritativo con servidor retransmisor y frente a la arquitectura entre pares, que cuestan menos latencia pero dejan el estado en manos de un cliente que se supone hostil (CRN-23). El estilo, además, ya está fijado por DEC-01.
Efectos	Cada jugada cuesta un viaje completo de red, que consume presupuesto de ESC-01. El servidor necesita el motor de reglas completo. El cliente queda reducido a presentación y entrada, y su versión deja de ser relevante para la corrección de la partida.
Trazabilidad	DRV-01, DEC-01, DEC-02, ESC-05 (ASR-02), con ESC-01 como límite. CU-20, CU-21. REQ-01, CON-06. CRN-10, CRN-23. STK-05, STK-15, STK-10.

CD-02 — Toda la lógica del juego en el servidor

Elemento	Descripción
Estilo	Estilo: reparto de responsabilidades entre los dos extremos.
Descripción	El cliente no calcula reglas ni resultados, ni siquiera para mostrarlos. Atiende ESC-05 en su raíz: si el cliente no calcula nada, no hay cálculo suyo que el servidor tenga que desconfiar o contrastar. Se elige frente a duplicar el motor en el cliente para previsualizar, que es lo habitual en juegos en línea y lo que DEC-02 descarta.
Efectos	La notificación de turno tiene que llevar lo que la interfaz necesita dibujar, que es de donde sale CD-11. Descarta la validación optimista y estrecha el margen de ESC-01, porque ya no hay respuesta local que adelantar. A cambio, el motor de reglas tendrá un solo consumidor, lo que simplifica la iteración 3.
Trazabilidad	DEC-02, DRV-01, DRV-05, ESC-05, ESC-01. CU-20 (pasos 1 a 3), CU-21 (pasos 3 a 7). CRN-23, CRN-12. STK-15, STK-05.

CD-03 — Servicios separados dentro del servidor

Elemento	Descripción
Estilo	Estilo: descomposición en servicios.
Descripción	El servidor se divide en protocolo y sesiones, arbitraje de partida, y acceso a datos. Atiende el objetivo al darle al estado de la partida un dueño con frontera propia, separado de lo que lo transporta y de lo que lo guarda. Se elige frente a un servidor de una sola pieza, que mezclaría las tres cosas y obligaría a decidir las a la vez, en contra de CON-14.
Efectos	Fija las fronteras de las iteraciones siguientes: protocolo en la 2, sesión en la 3, datos en la 6. Obliga a definir interfaces internas antes de construir. Cada salto entre servicios cuesta tiempo dentro del segundo de ESC-01, así que su número se mantiene bajo.
Trazabilidad	DEC-01, DRV-01, DRV-02, DRV-04, DRV-08, ESC-05, ESC-01, CON-03, CON-13, CON-14, CRN-11, STK-05, STK-14.

CD-04 — Una máquina de estados por partida

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de diseño.
Descripción	La partida tiene estados y transiciones explícitos, con EN_CURSO y FINALIZADA junto a su forma de término (RN-01 del CU-25). Atiende ESC-05 porque un mensaje que no corresponde al estado vigente se rechaza por definición y no por una comprobación suelta, y porque toda condición de término pasa por el mismo lugar. Se elige frente a resolver cada final en el caso de uso que lo provoca, que abriría cinco caminos distintos para cerrar la misma partida.
Efectos	El reloj del turno y los plazos viven en el servidor, dentro de la máquina de estados, no en el cliente. CU-22, CU-23, CU-24 y CU-25 convergen en un único punto de cierre. Obliga a enumerar las transiciones antes de codificar, que es trabajo de diseño por adelantado.
Trazabilidad	DRV-01. ESC-05. CU-20, CU-21, CU-22, CU-23, CU-24, CU-25 (RN-01). CRN-10. STK-05, STK-01.

CD-05 — Objeto activo por partida, con cola de mensajes

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de concurrencia.
Descripción	Cada partida atiende sus mensajes de uno en uno, en el orden en que llegan a su cola. Atiende ESC-05 en la parte que exige que el estado sea idéntico antes y después: sin serialización, dos mensajes simultáneos podrían dejar la partida en un estado que ninguna jugada legal produce. Además hace que una jugada fuera de orden se detecte de forma natural (FA-07 del CU-21). Se elige frente a un bloqueo global compartido, que serializaría entre sí las 20 partidas y rompería ESC-01.
Efectos	Cada partida avanza con independencia de las demás, lo que permite medir sus tiempos por separado. El trabajo por jugada tiene que ser corto, porque mientras dura bloquea a su propia cola. El estado de una partida no se toca desde fuera de su objeto activo.
Trazabilidad	DRV-01, DRV-03. ESC-05, ESC-01. CU-20, CU-21 (FA-07, NOT_YOUR_TURN). CRN-02, CRN-10. STK-01, STK-15.

CD-06 — Copia de trabajo en memoria con respaldo obligatorio en la base de datos

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de gestión de estado.
Descripción	El servicio valida y responde contra la partida que tiene en memoria, y cada jugada se escribe en SQL Server, que es la copia de referencia de la que se reconstruye. Responde a la pregunta del objetivo, dónde vive el estado vigente, y es lo que permite afirmar que el estado sea idéntico antes y después de 200 mensajes inválidos (ESC-05): sin un dueño único no hay nada de lo que afirmarlo. Se elige frente al servicio sin estado que lee la partida completa en cada jugada, que metería la latencia de DEP-03 y DEP-04 en cada turno.
Efectos	Cumple DEC-03 sin poner la base de datos en el camino de la respuesta. Obliga a reconstruir desde las jugadas registradas al recuperar, que es lo que CU-21 (paso 12) y CU-26 (paso 9) ya describen. Deja abierta, para la iteración 5, la pregunta de qué ocurre cuando esa base de datos no está.
Trazabilidad	DEC-03. DRV-01, DRV-04. ESC-05, ESC-01. CU-20, CU-21 (paso 12), CU-26 (paso 9). CON-04, DEP-03, DEP-04. CRN-19, CRN-10. STK-13, STK-14.

CD-07 — Validación de la entrada antes de que llegue al motor

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de seguridad: resistir ataques, validar la entrada.
Descripción	La delimitación, la estructura y la versión del mensaje se comprueban antes de que este toque el estado. Atiende ESC-05 en la parte de los mensajes mal formados, truncados o de otra versión del protocolo, que son 50 de los 200 de la medida. Se elige frente a dejar que el arbitraje se defienda por su cuenta, que repartiría la misma comprobación por todo el servicio.
Efectos	El arbitraje solo recibe mensajes bien formados y puede ocuparse de reglas y turno. El mecanismo concreto pertenece al protocolo y se decide en la iteración 2. Agrega un paso por mensaje, con su costo dentro de ESC-01.
Trazabilidad	DRV-01, DRV-02. ESC-05. CU-21 (EX-02, EX-03). CON-03. CRN-11, CRN-23. STK-15, STK-10, STK-05.

CD-08 — Autenticación y autorización de cada mensaje

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de seguridad: autenticar y autorizar actores.
Descripción	Cada mensaje se comprueba contra una sesión abierta y contra la participación de esa cuenta en esa partida, tal como CU-21 hace en su paso 8 y resuelve en FA-05 con SESSION_INVALID y NOT_A_PARTICIPANT. Atiende ESC-05 en la parte que exige 0 respuestas con datos del rival: sin esta comprobación, un cliente alterado podría pedir el estado de una partida ajena. Se elige frente a confiar en el identificador de jugador que venga dentro del mensaje, que es precisamente lo que un cliente alterado falsifica.
Efectos	El estado de la partida necesita conocer la sesión de cada participante, pero no su conexión, lo que deja preparada la separación de una iteración posterior. Obliga a que el módulo de cuentas exponga la validez de una sesión al servicio de partida.
Trazabilidad	DRV-01, DRV-06. ESC-05. CU-21 (paso 8, FA-05), CU-20, CU-01. CRN-23, CRN-05. STK-15, STK-02.

CD-09 — Registro de cada intento inválido con cuenta y hora

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de seguridad: detectar y auditar.
Descripción	Todo mensaje rechazado queda registrado con la cuenta que lo envió y el momento en que llegó. Atiende la última parte de la medida de ESC-05, que exige el 100 % de los intentos registrados, y es lo que convierte un rechazo silencioso en evidencia. Se elige frente a contar los rechazos sin identificarlos, que no permitiría investigar ni sostener una sanción.
Efectos	Exige que todo mensaje llegue ligado a una cuenta, lo que depende de CD-08. Genera escritura adicional, que por CD-10 no puede entrar en el camino de la respuesta. Da la base sobre la que después se apoyan la moderación de CU-42 a CU-45 y las bitácoras de CU-48.
Trazabilidad	DRV-01, DRV-06. ESC-05, ESC-07. QA-08. CU-42, CU-43, CU-44, CU-48. CRN-18, CRN-23. STK-15, STK-16, STK-17.

CD-10 — Escritura fuera del camino de la respuesta

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: limitar el trabajo dentro de la respuesta.
Descripción	El servicio valida, responde y después escribe. Atiende el límite de ESC-01 sin contradecir DEC-03: lo que esa decisión exige es que la conexión con la base de datos exista, no que el jugador espere a que la transacción confirme. Se elige frente a confirmar la transacción antes de notificar, como CU-21 describe hoy en sus pasos 15 a 19, que suma a cada turno la latencia de una infraestructura externa.
Efectos	Abre una ventana entre lo respondido y lo escrito, que ESC-09 acota en cinco segundos y que la iteración 5 define. Obliga a una cola de escrituras con constancia de lo pendiente. Si la iteración 4 muestra que la confirmación cabe en el presupuesto, la ventana se acorta sin cambiar la estructura.
Trazabilidad	DEC-03. DRV-01, DRV-03, DRV-04. ESC-01, ESC-09. CU-20, CU-21 (pasos 15 a 19), CU-25. TEN-06. CRN-02, CRN-19. STK-01, STK-13.

CD-11 — El servidor entrega las jugadas legales junto con el turno

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: limitar el trabajo, con origen en DEC-02.
Descripción	Con la notificación de turno viajan las casillas legales, los surcos válidos y el efecto de cada muro sobre el camino más corto. Es lo que sustituye a la validación previa en el cliente que DEC-02 descarta: la interfaz resalta y prevvisualiza con datos que ya recibió, sin calcular nada y sin volver a consultar mientras el jugador decide. Se elige frente a preguntar al servidor cada vez que el jugador mueve el muro por el tablero, que multiplicaría los viajes dentro del turno y rompería ESC-01.
Efectos	Aumenta el tamaño del mensaje de turno, con su costo para el protocolo de la iteración 2 y para el presupuesto de la 4. Mantiene CU-20 y CU-21 tal como están escritos de cara al jugador. Obliga a que el motor de reglas sepa enumerar las jugadas legales y explicar por qué una no lo es, que es una condición para la iteración 3 y para ESC-02.
Trazabilidad	DEC-02. DRV-01, DRV-05. ESC-01, ESC-02, ESC-05. CU-20 (pasos 1 a 3), CU-21 (pasos 3 a 5, FA-02). CON-12. CRN-01, CRN-02. STK-01, STK-09.

4. Iteración 2 — DRV-02: protocolo propio sobre TCP

4.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-02 — Protocolo propio sobre TCP.
Enunciado	Sin WebSockets, el protocolo es un componente que el equipo diseña y que resuelve por sí mismo la delimitación, el versionado, la validación, la detección de actividad y el cifrado, con un costo por mensaje compatible con el segundo de DRV-03.
Por qué le toca este turno	Es el segundo en la calificación de la sección 2, con 13 de 15. Su costo de cambio tardío es máximo: el formato y el apretón de manos viven en los dos extremos, así que cambiarlos después obliga a redespigar todos los clientes. Y la iteración 1 ya dejó el estado con dueño, que es lo que el protocolo necesita saber para transportar propuestas y decisiones.
Qué decide esta iteración	Cómo viaja un mensaje entre cliente y servidor de modo que quien capture el tráfico no pueda leerlo ni reutilizarlo. Nada más: es el único objetivo del paso 2 y se comprueba con la medida de ESC-06.

Elemento	Descripción
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03, y lo decidido en la iteración 1: el servidor es la autoridad (CD-01), toda la lógica vive en él (CD-02), el servidor está partido en servicios y uno de ellos es el de protocolo (CD-03), y la entrada se valida antes de llegar al motor (CD-07), con autenticación por mensaje (CD-08) y registro de los intentos (CD-09).
Qué no decide	La detección de la desconexión y la reasociación de sesión (ESC-08), que necesitan además la sesión de partida y se deciden en una iteración posterior; esta iteración solo se obliga a dejarles sitio en el apretón de manos. Tampoco decide el motor de reglas (iteración 3), el reparto del segundo (iteración 4) ni la persistencia (iteración 5).

4.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-05	Lo que el jugador escribe y lo que acredita su identidad no se puede leer desde la red.	CRN-22, con STK-15. Obliga a que la protección forme parte del transporte y no sea un añadido posterior.
OBJ-06	Nadie puede hacerse pasar por un jugador reutilizando lo que capturó.	CRN-22 y CON-08. El segundo factor no sirve de nada si el resultado de haberlo superado se puede copiar.
OBJ-07	Se guarda del menor lo mínimo y lo que se guarda no queda expuesto.	CRN-05, con STK-02 y STK-17. El chat de partida lleva datos personales de menores.
OBJ-04	Cada semana hay un incremento funcional y demostrable dentro de las 14 semanas.	CON-13 y CON-14. El protocolo tiene que poder construirse y probarse por partes.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige del transporte
CU-01	Iniciar sesión	Por el canal viajan el identificador, la contraseña y el código del segundo factor, y vuelve un token de sesión que es lo que después acredita al jugador.
CU-20, CU-21	Mover el peón; colocar un muro	Cada jugada lleva el token de sesión y el número de jugada. Un tercero que los capture no debe poder repetirlos ni fabricarlos.
CU-28	Enviar un mensaje de chat	CHAT_SEND_REQUEST lleva texto escrito por menores de edad, que no puede quedar legible en la red.
CU-10	Gestionar sesiones activas	Exige que una sesión se pueda identificar y cerrar, lo que solo tiene sentido si el token no es copiable.
CU-02, CU-09	Registrar cuenta; cambiar contraseña o correo	Llevar credenciales nuevas por el mismo canal, con el mismo riesgo.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-06 (ASR-03)	Seguridad: confidencialidad y autenticidad	En la captura de una sesión completa en una red compartida: 0 contraseñas, 0 códigos, 0 identificadores de sesión y 0 mensajes de chat legibles; el servidor rechaza el 100 % de 50 reenvíos.

Escenario	Atributo	Medida
ESC-05 (ASR-02)	Seguridad: integridad	Ya cubierta por la iteración 1. Aquí actúa como condición: los 50 mensajes al azar de su batería atacan al protocolo, que debe rechazarlos sin llegar al arbitraje.
ESC-01 (ASR-01)	Desempeño	Límite. La protección cuesta por mensaje y ese costo se mide en la iteración 4; ninguna decisión de aquí puede volver imposible el segundo.
ESC-08 (ASR-04)	Fiabilidad	No se atiende aquí, pero condiciona: el apretón de manos debe admitir que una sesión existente se reasocie a una conexión nueva.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-02	La comunicación es por TCP	Hay un flujo de bytes ordenado, sin noción de mensaje: la delimitación es responsabilidad del equipo.
CON-03	Está prohibido usar WebSockets	Elimina el apretón de manos, la delimitación y la protección que ese protocolo trae hechos. Es el origen del driver.
CON-08	Debe existir un segundo factor de autenticación	Lo que se protege no es solo la contraseña: también el código y el token que resulta de validarlo.
CON-01, CON-16	C# sobre .NET	La plataforma ofrece un canal seguro estándar sobre sockets, lo que evita escribir criptografía propia.
CON-13, CON-14	14 semanas e incrementos auditables	Descartan diseñar un mecanismo de cifrado propio: no hay tiempo ni forma de auditarlo.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-01, DEC-02	Cliente-servidor basado en servicios, sin lógica en el cliente	El protocolo transporta propuestas y decisiones, no estados calculados por el cliente. El servicio de protocolo es una pieza con frontera propia (CD-03).
DEC-03	La partida en línea exige base de datos	Las credenciales y los tokens se comprueban contra datos persistidos, así que el canal también transporta esa comprobación.
CD-11	El servidor entrega las jugadas legales junto con el turno	El mensaje de turno es el más grande del protocolo, y su tamaño es lo que más pesa en el costo por mensaje.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-22	<i>El transporte es TCP en claro. Si no ciframos, cualquiera en la misma red puede leer las credenciales y secuestrar la sesión de un jugador.</i> Es el concern que da origen al objetivo.
CRN-11	Sin WebSockets hay que definir dónde empieza y termina cada mensaje, cómo se serializa y qué hacer cuando cliente y servidor no tienen la misma versión.
CRN-05	El tutor no quiere dar más datos del menor de los imprescindibles; lo que viaja por el canal incluye su chat.
CRN-02	El jugador espera respuesta inmediata: cada capa que se añade al mensaje se paga en el turno.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-09	Con qué mecanismo se cifra el tráfico. ASR-03 ya resolvió que sí se cifra; esta iteración responde el cómo y cierra la pregunta.
Q-03	El mecanismo del segundo factor. No cambia el transporte, pero sí lo que viaja durante el acceso, así que el formato debe admitir mensajes nuevos sin cambiar de versión.
Q-02	La conexión LAN. Obliga a que la dirección y el puerto del servidor se lean de configuración, no del código.

4.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-06 (ASR-03)	Alto	Es la medida del objetivo y decide dónde vive la protección: sobre la conexión completa o dentro de cada mensaje. Las dos opciones cambian el formato en los dos extremos.	Se atiende
CRN-11	Alto	La delimitación y el versionado son la base sobre la que todo lo demás se apoya, y sin ellos no hay mensajes que proteger.	Se atiende
CU-01	Alto	Es el caso donde viajan las credenciales y donde nace el token: es el que la medida captura.	Se atiende
CON-02, CON-03	Alto	Definen el punto de partida: un flujo de bytes sin nada hecho.	Se atiende
Q-09	Alto	La iteración existe en parte para cerrarla.	Se atiende
CU-20, CU-21, CU-28	Medio	Aportan el resto del tráfico que la captura recoge y el tamaño típico de los mensajes.	Se atiende
ESC-05	Medio	Ya está cubierta; aquí solo se comprueba que el protocolo no la rompa al filtrar mensajes mal formados antes del arbitraje.	Se atiende como condición
ESC-01	Medio, como límite	El costo por mensaje se mide en la iteración 4; aquí basta con no elegir algo que lo vuelva imposible.	Se atiende como restricción
ESC-08	Bajo aquí	Solo impone que el apretón de manos deje sitio a la reasociación.	Se difiere a una iteración posterior
CON-01, CON-16	Bajo	No eligen entre alternativas, pero abaratan una: la plataforma ya trae un canal seguro probado.	Se atiende como supuesto

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que el tráfico entre cliente y servidor no revele nada legible a quien lo capture ni sirva para hacerse pasar por un jugador.
Driver que cubre	DRV-02, en lo que hace a la confidencialidad y a la autenticidad del canal.
Medida	La de ESC-06: en la captura de una sesión completa en una red compartida, 0 contraseñas, 0 códigos de segundo factor, 0 identificadores de sesión y 0 mensajes de chat legibles; el servidor rechaza el 100 % de 50 intentos de reenviar lo capturado.
Límite que respeta	ESC-01 y ESC-05. La protección cuesta por mensaje, y el arbitraje de la iteración 1 debe seguir rechazando todo lo inválido.

Elemento	Descripción
Incremento que produce	La partida de la iteración 1 sigue funcionando, ahora sobre un canal protegido: se puede capturar el tráfico de un inicio de sesión y de una partida completa con un analizador de red y mostrar que no aparece nada legible, y que reenviar lo capturado no abre sesión ni mueve una ficha.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando esa captura no encuentra nada legible y los 50 reenvíos se rechazan, sin que la partida deje de funcionar.

4.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-02 — Servicio de protocolo

Elemento	Descripción
Elemento	El servicio de protocolo: la pieza del servidor, con su contraparte en el cliente, que convierte un flujo de bytes de TCP en mensajes con significado y de vuelta.
Qué abarca	El establecimiento del canal, la delimitación de cada mensaje dentro del flujo, su serialización, la versión del protocolo, la protección del contenido y el rechazo de lo que no cumpla el formato. Es lo que atraviesa todo mensaje de CU-01, CU-20, CU-21 y CU-28 antes de llegar a cualquier otro servicio.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo depende por completo de él: lo que un tercero captura es exactamente lo que este servicio pone en el socket. Se elige frente a descomponer el módulo de cuentas, que es donde nacen las credenciales pero no donde viajan, y frente al servicio de estado de la partida, que ya tiene su iteración y que recibe los mensajes cuando el problema de la captura ya ocurrió.
Qué falta decidir sobre él	Dónde vive la protección: sobre la conexión completa o dentro de cada mensaje. Cómo se delimita un mensaje en un flujo que no los distingue. Qué ocurre cuando el cliente habla una versión distinta de la del servidor. Y qué hace que un mensaje capturado no se pueda reenviar con efecto.
Evidencia en los casos de uso	CU-01 envía el identificador, la contraseña y el código del segundo factor y recibe un token que después acredita cada mensaje. CU-20 y CU-21 mandan ese token en cada jugada (paso 7 de CU-21). CU-28 manda texto de menores en CHAT_SEND_REQUEST. Los tres describen mensajes con nombre y campos, pero ninguno dice cómo se separan en el flujo ni cómo se protegen: eso es justo lo que falta.
Trazabilidad	DRV-02. DEC-01, DEC-02. CD-03, CD-07, CD-08. ESC-06 (ASR-03), con ESC-05 y ESC-01 como límites. CU-01, CU-02, CU-09, CU-10, CU-20, CU-21, CU-28. CON-02, CON-03, CON-08. CRN-22, CRN-11, CRN-05. Q-09. STK-15, STK-05, STK-02.

4.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-12 — Canal seguro estándar sobre el socket

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de seguridad: cifrar los datos en tránsito.
Descripción	La conexión TCP se envuelve en un canal seguro estándar de la plataforma antes de enviar el primer mensaje del protocolo. Atiende ESC-06 en su parte principal: lo que se captura son bytes cifrados, sin importar qué mensaje sea. Se elige frente a cifrar mensaje por mensaje dentro del protocolo, que obligaría a diseñar el manejo de claves a mano, y frente a cifrar solo las credenciales, que dejaría en claro el chat de menores (CRN-05) y el token de cada jugada. Con esto se cierra Q-09.
Efectos	El protocolo trabaja siempre sobre un canal ya protegido, así que la delimitación y el versionado no tienen que preocuparse por la confidencialidad. Agrega un costo por conexión, en el establecimiento, y otro por mensaje, que se mide en la iteración 4. Obliga a gestionar el certificado del servidor y a que el cliente lo verifique.
Trazabilidad	DRV-02. ESC-06 (ASR-03), ESC-01. CU-01, CU-20, CU-21, CU-28. CON-02, CON-03, CON-01, CON-16. CRN-22, CRN-05. Q-09. STK-15, STK-02.

CD-13 — Delimitación por longitud con tamaño máximo

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de protocolo, con táctica de seguridad: limitar la exposición.
Descripción	Cada mensaje viaja precedido de su longitud, y el servicio rechaza cualquiera que declare más del máximo permitido. Atiende CRN-11, que es lo que CON-03 dejó sin resolver, y contribuye a ESC-05 porque un mensaje truncado o con longitud imposible se descarta antes de interpretarse. Se elige frente a delimitar con un carácter separador, que obliga a escapar el contenido y se rompe con texto de chat en otros idiomas.
Efectos	El servicio puede leer mensajes completos sin adivinar dónde terminan. El tamaño máximo protege la memoria del servidor frente a un cliente que declare un mensaje enorme, y fija un tope al mensaje de turno de CD-11. Obliga a decidir ese máximo antes de construir, porque es parte del formato.
Trazabilidad	DRV-02. CD-07, CD-11. ESC-05, ESC-06. CU-20, CU-21, CU-28. CON-02, CON-03. CRN-11, CRN-23. STK-05, STK-15.

CD-14 — Cabecera con versión y rechazo explícito de versiones incompatibles

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de protocolo.
Descripción	Cada mensaje lleva en su cabecera la versión del protocolo y su tipo. Si la versión no es compatible, el servidor responde con un mensaje de versión no soportada y cierra, en lugar de intentar interpretar el contenido. Atiende CRN-11 y la parte de ESC-05 que envía mensajes de una versión anterior. Se elige frente a deducir la versión del contenido, que es justo lo que un cliente alterado puede manipular.
Efectos	Permite desplegar clientes y servidor en momentos distintos durante las 14 semanas, siempre que el cambio de versión sea explícito. Obliga a llevar la cuenta de qué versión entiende cada cliente y a decidir, en cada cambio, si se acepta la anterior. El campo de versión ocupa espacio en todos los mensajes.
Trazabilidad	DRV-02, DRV-08. CD-07. ESC-05, ESC-06. CU-20, CU-21. CON-03, CON-13, CON-14. CRN-11. STK-05, STK-07.

CD-15 — Apretón de manos con identificación de sesión y sitio para reasociar

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de protocolo, con táctica de seguridad: autenticar actores.
Descripción	Al abrir el canal, cliente y servidor acuerdan la versión y el cliente presenta su token de sesión, si ya tiene uno. El mensaje de apertura admite desde ahora un identificador de sesión existente, aunque lo que se haga con él, reasociar una partida en curso, se decida en una iteración posterior. Atiende ESC-06 en la parte de autenticidad y prepara ESC-08. Se elige frente a un apretón de manos mínimo que solo acuerde la versión, que obligaría a cambiarlo después y a redespigar todos los clientes.
Efectos	Todo lo que llega después del apretón de manos pertenece a una sesión conocida, lo que permite a CD-08 autorizar cada mensaje sin repetir la identificación. Deja preparado el camino de ESC-08 sin implementarlo. Agrega un viaje de ida y vuelta al abrir la conexión, que no está dentro del turno y no afecta a ESC-01.
Trazabilidad	DRV-02, DRV-01. CD-08. ESC-06, ESC-08. CU-01, CU-10, CU-26. CON-03, CON-08. CRN-22, CRN-06. Q-03. STK-15, STK-05.

CD-16 — Sesiones que no se pueden reutilizar

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de seguridad: resistir ataques de repetición.
Descripción	El token de sesión vale solo dentro del canal en el que se estableció, tiene vencimiento y va acompañado de un número de mensaje creciente, de modo que un mensaje repetido se reconoce y se descarta. Atiende la segunda mitad de la medida de ESC-06, los 50 reenvíos rechazados. Se elige frente a confiar solo en el cifrado, que impide leer pero no impide repetir lo capturado desde el mismo equipo.
Efectos	Obliga al servicio de estado a llevar el último número de mensaje visto por sesión, que encaja con el número de jugada que CU-20 y CU-21 ya usan. Un jugador que reconecta necesita un token válido, lo que se articula con CD-15. Los reenvíos rechazados se registran con CD-09.
Trazabilidad	DRV-02, DRV-01. CD-08, CD-09, CD-15. ESC-06, ESC-05. CU-01, CU-10, CU-20, CU-21 (FA-07). CON-08. CRN-22, CRN-23. STK-15.

CD-17 — Serialización con esquema fijo por tipo de mensaje

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de protocolo.
Descripción	Cada tipo de mensaje tiene un esquema declarado, con sus campos y sus tipos, y el servicio rechaza lo que no encaje antes de entregarlo a cualquier otro servicio. Atiende ESC-05 en la parte de los mensajes mal formados y hace posible CD-07 sin repartir comprobaciones por todo el servidor. Se elige frente a una serialización libre en la que cada componente interprete lo que reciba, que dejaría la validación a criterio de quien la escriba.
Efectos	Los nombres de mensaje que los casos de uso ya usan, como PLACE_WALL_REQUEST o CHAT_SEND_REQUEST, se convierten en esquemas versionados. El texto viaja en Unicode, lo que la iteración 7 necesita. Añadir un campo obliga a pasar por el versionado de CD-14.
Trazabilidad	DRV-02, DRV-07. CD-07, CD-13, CD-14. ESC-05, ESC-06, ESC-11. CU-20, CU-21, CU-28. CON-03, CON-05. CRN-11, CRN-16. STK-05, STK-11.

5. Iteración 3 — DRV-05: motor de reglas

5.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-05 — Un único motor de reglas, parametrizable y ejecutable sin interfaz.
Enunciado	Existe una sola implementación del motor de reglas, con parámetros en configuración externa, separada de la interfaz, de la red y de la base de datos, determinista y capaz de reproducir partidas completas sin interfaz.
Por qué le toca este turno	Empata en 12 con DRV-03 y se ordena antes por dependencia: el reparto del segundo no se puede medir mientras el trabajo que hace el motor en cada jugada no esté acotado. Además es lo que el arbitraje de la iteración 1 consulta en cada jugada y lo que CD-11 necesita para entregar las jugadas legales.
Qué decide esta iteración	Cómo se construye el motor para que las reglas cambien sin tocar código y para que una partida completa se pueda ejecutar y reproducir sin abrir la interfaz.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las iteraciones 1 y 2. Pesa sobre todo DEC-02: con la lógica solo en el servidor, el motor tiene un único consumidor, así que el problema deja de ser que dos implementaciones coincidan y pasa a ser que una sola sea parametrizable y reproducible.
Qué no decide	Cuánto tiempo puede tardar el motor dentro del segundo, que se reparte en la iteración 4. Tampoco decide el contenido de las reglas, que es trabajo del diseñador (STK-06) y depende de Q-08, ni si habrá IA (Q-01).

5.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-08	El diseñador equilibra el juego sin depender de los programadores.	CRN-13, con STK-06. El balanceo ocurre decenas de veces durante el desarrollo, no una vez.
OBJ-09	El juego es original frente a Quoridor.	CON-15 y Q-08, con STK-17 y STK-18. Si hay que introducir variantes propias, el motor tiene que admitirlas como parámetros y no como código nuevo.
OBJ-10	Cada incremento semanal se puede probar sin jugar a mano.	CRN-17 y CON-14, con STK-10 y STK-16. Sin ejecución sin interfaz no hay regresión posible en 14 semanas.
OBJ-11	Un niño de 8 años entiende por qué una jugada no es válida.	CRN-01 y CON-12, con STK-01 y STK-09. El motor no puede limitarse a decir que no.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige del motor
CU-21	Colocar un muro	Las tres reglas más caras: que el muro no se solape ni se cruce (RN-04), que ningún jugador quede sin camino a su meta (RN-05) y que queden muros en la participación (RN-02). Además pide los surcos válidos y el efecto sobre el camino más corto (pasos 3 y 5).
CU-20	Mover el peón	Los desplazamientos legales, incluido el salto sobre el rival, y las casillas activables de la interfaz.
CU-25	Finalizar la partida y aplicar la progresión	Las condiciones de término (RN-01): meta alcanzada, reloj agotado, rendición, abandono o tablas.

CU	Caso de uso	Qué exige del motor
CU-27	Jugar contra la IA	Cuatro niveles, tablero de 9×9 o de 7×7, reloj opcional, deshacer y sugerencias que explican la jugada recomendada. Todo ello son parámetros y consultas al mismo motor.
CU-37, CU-41	Ver la repetición de una partida; avanzar en el tutorial	Reproducen partidas jugada por jugada y posiciones preparadas, que solo funcionan si el motor es determinista.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-12 (ASR-06)	Mantenibilidad: modificabilidad	El diseñador cambia el tablero y el número de muros en menos de 10 minutos, sin programador, sin recompilar y con 0 cambios de código.
ESC-17	Mantenibilidad: capacidad de prueba	500 partidas completas se ejecutan en menos de 10 minutos sin interfaz, el 100 % de las repeticiones coincide con el original y cualquier fallo se reproduce señalando la jugada exacta.
ESC-02	Usabilidad	El motor tiene que poder decir qué camino quedaría cerrado, no solo que la jugada es inválida. Es una obligación sobre su interfaz.
ESC-01 (ASR-01)	Desempeño	Límite. El trabajo del motor por jugada entra en el segundo, y se mide en la iteración 4.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-15	No infringir la propiedad intelectual de Quoridor	Puede obligar a variantes propias de las reglas con el proyecto avanzado.
CON-12	El juego debe ser comprensible para niños de 8 años	El motivo del rechazo tiene que poder mostrarse de forma visual, lo que exige que el motor lo entregue.
CON-14	Incrementos auditables cada semana	Exige regresión sin interfaz desde el primer incremento.
CON-01, CON-16	C# sobre .NET	El motor puede ser una biblioteca del mismo ensamblado que consume el servidor.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-02	Toda la lógica del juego en el servidor	El motor tiene un solo consumidor. Desaparece el riesgo de dos implementaciones que discrepan y aparece la obligación de enumerar jugadas legales para el cliente.
CD-11	El servidor entrega las jugadas legales junto con el turno	El motor no solo valida: tiene que enumerar y explicar.
CD-05	Objeto activo por partida	El motor se ejecuta dentro del turno de una partida, sin estado compartido entre partidas.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-13	<i>Mientras equilibrio el juego voy a cambiar el tamaño del tablero y el número de barreras decenas de veces. No puedo depender de que alguien recompile cada vez que quiero probar un valor.</i>
CRN-17	El equipo de pruebas necesita ejecutar y repetir partidas enteras sin pasar por la interfaz.
CRN-12	Cliente y servidor no pueden aplicar reglas distintas. Con DEC-02 el riesgo cambia de forma: ya no hay dos motores, pero sí dos vistas del mismo estado.
CRN-01	El jugador quiere entender al momento por qué no puede hacer una jugada.
CRN-03	El juego debe seguir interesando a quien ya sabe jugar, lo que se explora con variantes de reglas.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-08	Qué tan lejos deben estar las reglas de las de Quoridor. Si obliga a variantes, tienen que caber como parámetros.
Q-01	Si habrá IA. CU-27 consulta al mismo motor para sugerir y para jugar, así que el motor debe poder evaluarse desde fuera de una partida.

5.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-12 (ASR-06)	Alto	Es la medida del objetivo y decide si los parámetros viven en el código o fuera de él.	Se atiende
ESC-17	Alto	Obliga a que el motor se pueda ejecutar sin interfaz y a que la partida sea determinista, que es una propiedad estructural, no un detalle de implementación.	Se atiende
CRN-13, CRN-17	Alto	Son el origen de las dos medidas y describen la frecuencia real del cambio.	Se atiende
CU-20, CU-21	Alto	Definen qué reglas tiene que aplicar y qué tiene que saber enumerar.	Se atiende
CD-11	Alto	Obliga a que la interfaz del motor entregue jugadas legales y motivos, no solo un sí o un no.	Se atiende
ESC-02	Medio	Aporta la obligación de explicar el rechazo; la parte visual es de la interfaz.	Se atiende como obligación
CU-27, CU-37, CU-41	Medio	Consumen el motor fuera de una partida en línea y confirman que tiene que poder usarse por separado.	Se atiende
CON-15, Q-08	Medio	Vuelven probable el cambio de reglas, que es lo que la parametrización protege.	Se atiende como supuesto
ESC-01	Medio, como límite	El costo del motor por jugada entra en el segundo, pero su reparto se decide después.	Se difiere a la iteración 4
CU-25	Bajo	Las condiciones de término ya están decididas en la máquina de estados de CD-04; aquí solo se consultan.	Se atiende como supuesto

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que las reglas del juego se puedan cambiar sin tocar código y que una partida completa se pueda ejecutar y reproducir sin abrir la interfaz.
Driver que cubre	DRV-05.
Medida	La de ESC-12: el diseñador cambia el tablero de 9×9 a 7×7 y los muros de 10 a 8 en menos de 10 minutos, sin programador, sin recompilar y con 0 cambios de código en el repositorio. Con ESC-17 como segunda comprobación de la misma propiedad: 500 partidas se ejecutan y se reproducen sin interfaz en menos de 10 minutos, con el 100 % de coincidencia.
Límite que respeta	ESC-01. El trabajo del motor por jugada tiene que caber en el segundo, aunque su reparto se decida en la iteración 4.
Incremento que produce	El diseñador cambia los parámetros de una partida y juega con ellos sin que nadie recompile, y el equipo de pruebas lanza desde la línea de comandos las partidas registradas hasta ese momento y obtiene el mismo resultado que tuvieron. Las dos cosas se pueden demostrar en el incremento de la semana.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando el cambio de parámetros se hace sin código y las 500 repeticiones coinciden.

5.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-03 — Motor de reglas

Elemento	Descripción
Elemento	El motor de reglas: la pieza que, dada una posición y una jugada propuesta, dice si es legal, qué posición resulta y qué jugadas legales hay disponibles.
Qué abarca	Los desplazamientos del peón y el salto (CU-20), la colocación de muros con sus tres reglas (CU-21, RN-02, RN-04 y RN-05), el cálculo del camino más corto de cada jugador, la enumeración de jugadas legales, el motivo de cada rechazo y las condiciones de término que consulta CU-25. No abarca el turno, el reloj ni la sesión, que son del servicio de estado de la iteración 1.
Por qué se elige	Porque las dos medidas del objetivo dependen de él y de nada más: que las reglas cambien sin código depende de dónde vivan sus parámetros, y que una partida se reproduzca depende de que el motor no tenga azar ni reloj dentro. Se elige frente al servicio de estado de la partida, que ya tiene su iteración y que consume el motor sin definirlo, y frente a la interfaz del cliente, que con DEC-02 no contiene ninguna regla.
Qué falta decidir sobre él	Dónde viven el tamaño del tablero, el número de muros y el resto de valores que el diseñador cambia. Qué interfaz expone: si solo valida o además enumera y explica. Y qué se hace con todo lo que introduce variación, el azar del sorteo inicial o el reloj, que es lo que impide reproducir una partida.
Evidencia en los casos de uso	CU-21 describe en su paso 13 y su paso 14 las comprobaciones de solape y de camino, y en sus pasos 3 y 5 la necesidad de conocer los surcos válidos y el efecto sobre el camino más corto. CU-27 pide tablero de 9×9 o de 7×7 y sugerencias que expliquen la jugada recomendada, lo que solo es posible si el motor evalúa posiciones fuera de una partida. CU-37 reproduce una partida jugada por jugada. Ninguno dice dónde viven esos valores ni qué ocurre con el azar.
Trazabilidad	DRV-05. DEC-02. CD-05, CD-11. ESC-12 (ASR-06), ESC-17, ESC-02, con ESC-01 como límite. CU-20, CU-21, CU-25, CU-27, CU-37, CU-41. CON-15, CON-12, CON-14. CRN-13, CRN-17, CRN-12, CRN-01, CRN-03. Q-08, Q-01. STK-06, STK-10, STK-05, STK-09.

5.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-18 — Motor como biblioteca sin dependencias de interfaz, red ni datos

Elemento	Descripción
Estilo	Estilo: separación de responsabilidades por dependencias.
Descripción	El motor es una biblioteca que no conoce la pantalla, el socket ni la base de datos: recibe una posición y devuelve un resultado. Atiende ESC-17, porque lo que no depende de la interfaz se puede ejecutar sin ella, y hace posible que CU-27, CU-37 y CU-41 lo usen fuera de una partida en línea. Se elige frente a un motor que forme parte del servicio de estado, que obligaría a levantar el servidor completo para probar una regla.
Efectos	La regresión de 500 partidas se lanza desde la línea de comandos. El servicio de estado consume el motor como una dependencia más. Obliga a definir con qué representación de la posición se habla con él, que es una decisión de interfaz que hay que tomar antes de construir.
Trazabilidad	DRV-05, DRV-08. CD-03. ESC-17, ESC-12. CU-20, CU-21, CU-27, CU-37, CU-41. CON-14, CON-01. CRN-17, CRN-12. STK-10, STK-05.

CD-19 — Parámetros de reglas en configuración externa, fijados por partida

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de configuración.
Descripción	El tamaño del tablero, el número de muros por jugador y el resto de valores ajustables viven fuera del código, en un archivo de configuración, y el servidor los fija al crear cada partida. Atiende ESC-12, que es la medida del objetivo. Se elige frente a tenerlos como constantes, que obliga a recompilar y a un programador en cada prueba de balanceo (CRN-13), y frente a variantes codificadas una por una, que no cubren los valores que nadie previó.
Efectos	El diseñador cambia valores sin tocar el repositorio, y los cambios que Q-08 pueda imponer por CON-15 entran como parámetros. Cada partida guarda con qué parámetros se jugó, porque de otro modo su repetición no coincidiría. Obliga a validar los parámetros al cargarlos: un tablero imposible tiene que fallar al inicio y no a media partida.
Trazabilidad	DRV-05, DRV-08. ESC-12 (ASR-06), ESC-17. CU-21 (RN-02), CU-27, CU-37. CON-15, CON-13. CRN-13, CRN-03. Q-08. STK-06, STK-04.

CD-20 — Motor determinista: sin reloj ni azar por dentro

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de diseño: función pura sobre el estado.
Descripción	El motor no consulta la hora ni genera números al azar: lo que necesite de fuera entra como dato, incluida la semilla del sorteo inicial. Atiende ESC-17, porque la misma secuencia de jugadas sobre la misma posición inicial da siempre el mismo resultado. Se elige frente a dejar que el motor consulte el reloj del sistema, que es lo que hace irreproducible una partida y convierte un fallo intermitente en algo que nadie puede investigar.
Efectos	El reloj de la partida vive en el servicio de estado (CD-04) y llega al motor como un valor. La repetición de CU-37 y la regresión de ESC-17 pasan a ser posibles. Obliga a registrar la semilla junto con la partida.
Trazabilidad	DRV-05, DRV-01. CD-04, CD-18. ESC-17, ESC-12. CU-20, CU-21, CU-37. CON-14. CRN-17. STK-10, STK-06.

CD-21 — Interfaz que enumera las jugadas legales y explica el rechazo

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de interfaz de componente.
Descripción	El motor expone tres operaciones: validar una jugada, enumerar las jugadas legales de la posición y explicar por qué una jugada concreta no lo es, indicando qué camino quedaría cerrado o con qué muro se cruza. Atiende CD-11, que necesita la enumeración para el mensaje de turno, y ESC-02, que necesita el motivo para poder mostrarlo. Se elige frente a una interfaz que solo responda sí o no, que obligaría al cliente a deducir el resto y contradiría DEC-02.
Efectos	El mensaje de turno crece, con su costo para el protocolo y para el presupuesto de la iteración 4. La interfaz del cliente de CU-21 puede resaltar surcos válidos y mostrar el aviso de FA-02 sin calcular nada. Las sugerencias de CU-27 se apoyan en la misma enumeración.
Trazabilidad	DRV-05, DRV-01. DEC-02. CD-11. ESC-02, ESC-12, ESC-01. CU-20 (paso 1), CU-21 (pasos 3 y 5, FA-02), CU-27. CON-12. CRN-01, CRN-12. STK-01, STK-09, STK-06.

CD-22 — Arnés de ejecución por lotes sin interfaz

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de capacidad de prueba: ejecución controlada del componente.
Descripción	Un programa aparte carga las partidas registradas, las vuelve a ejecutar jugada por jugada contra el motor y compara el resultado con el original, señalando la partida y la jugada donde aparece la primera diferencia. Atiende ESC-17 y lo convierte en la prueba del incremento semanal que pide CON-14. Se elige frente a probar a través de la interfaz, que es lo que CRN-17 declara inviable por tiempo.
Efectos	Cada incremento semanal se cierra con una ejecución de la regresión, que es la evidencia que STK-16 audita. Obliga a que las partidas queden registradas jugada por jugada, que es lo que la iteración 5 persistirá. Un fallo se reproduce sin abrir el cliente.
Trazabilidad	DRV-05, DRV-08. CD-18, CD-20. ESC-17, ESC-12. CU-37, CU-20, CU-21. CON-14, CON-13. CRN-17, CRN-08. STK-10, STK-16, STK-03.

6. Iteración 4 — DRV-03: presupuesto de un segundo por jugada

6.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-03 — Presupuesto de un segundo por jugada.
Enunciado	Cada jugada en línea dispone de menos de un segundo, con mediana bajo 300 ms, repartido de forma explícita entre validación, red y persistencia. Nada entra en el camino síncrono de la respuesta sin presupuesto asignado.
Por qué le toca este turno	Es el driver que impide maximizar los demás, así que solo se puede repartir cuando existe lo que consume el tiempo: el arbitraje de la iteración 1, el canal protegido de la iteración 2 y el motor de la iteración 3. Antes de eso, cualquier reparto sería una suposición.
Qué decide esta iteración	Cuánto tiempo puede consumir cada tramo del camino de una jugada y qué se hace para que la suma quede por debajo del segundo, con mediana bajo 300 ms.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las tres iteraciones anteriores. Pesa especialmente que DEC-02 haya descartado la validación en el cliente: cada jugada cuesta un viaje completo de red, y el margen que queda para el servidor es lo que esta iteración tiene que repartir.

Elemento	Descripción
Qué no decide	Qué se persiste y cuándo, que es de la iteración 5, aunque aquí se fije cuánto tiempo puede costar. Tampoco vuelve a discutir la autoridad, el protocolo ni las reglas.

6.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-12	El jugador recibe respuesta inmediata a su jugada.	CRN-02 y REQ-02, con STK-01. Es el único objetivo con un número impuesto de antemano.
OBJ-13	La partida se siente igual de fluida con el servidor decidiendo y el tráfico protegido.	TEN-01. Lo que se ganó en integridad y confidencialidad no puede pagarse con una partida lenta.
OBJ-14	Lo que el juego registra para poder auditarse no retrasa al jugador.	TEN-06, con STK-13 y STK-16.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige del camino de la jugada
CU-21	Colocar un muro	Es el peor caso: el servidor comprueba solape y camino a la meta de todos los jugadores sobre el tablero vigente, con el tablero avanzado y la mayoría de los muros ya colocados.
CU-20	Mover el peón	Es el caso frecuente y más barato, pero recorre el mismo camino completo y compite por el mismo segundo.
CU-34	Ver una partida como espectador	Recibe el estado con un retraso previsto, así que su notificación no puede competir con la de los participantes.
CU-28	Enviar un mensaje de chat	Viaja por el mismo canal y el mismo servicio de protocolo durante la partida.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-01 (ASR-01)	Desempeño: comportamiento temporal	Con 16 muros colocados, 150 ms de ida y vuelta y 20 partidas simultáneas: el 100 % de 1 000 colocaciones responde en menos de 1 segundo, con mediana bajo 300 ms; el oponente la ve en el mismo plazo; 0 jugadas aceptadas se revierten.
ESC-05, ESC-06	Seguridad	Condición. Las medidas de las iteraciones 1 y 2 se vuelven a ejecutar con la protección activa: ninguna optimización puede lograrse quitando comprobaciones.
ESC-09	Fiabilidad	Condición. La ventana de cinco segundos de escritura diferida es la que hace posible el presupuesto; si la iteración 5 la reduce, el reparto cambia.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
REQ-02	El tiempo de respuesta debe ser menor a 1 segundo	Es el número impuesto que hay que repartir.

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
REQ-01, CON-06	Modo multijugador en línea obligatorio	La red está siempre en el camino: no hay modo local que la evite.
CON-02	La comunicación es por TCP	La entrega ordenada y confiable cuesta retransmisiones cuando la red pierde paquetes.
DEP-04	Infraestructura externa	La latencia entre jugador y servidor no la controla el equipo; el ambiente de la medida la fija en 150 ms.
CON-13	14 semanas	Descarta optimizaciones caras de construir: lo que no quepa en el plazo no sirve.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-02	Toda la lógica del juego en el servidor	Descarta la validación previa en el cliente, que es la forma habitual de bajar la mediana. El viaje completo de red es obligatorio.
CD-12	Canal seguro sobre el socket	Agrega un costo por mensaje que hay que medir y presupuestar.
CD-10	Escritura fuera del camino de la respuesta	Saca la base de datos del tramo síncrono, que es lo que deja margen.
CD-21	El motor enumera jugadas legales y explica el rechazo	El trabajo del motor por jugada es mayor que una simple validación, y el mensaje de turno es más grande.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-02	<i>Cuando coloco una barrera quiero que el juego me conteste al instante. Si tarda más de un segundo en decirme si vale, la partida se me hace pesada.</i>
CRN-10, CRN-22	Recuerdan que el servidor autoritativo y el cifrado son lo que consume el presupuesto, y que no se pueden retirar para ganar tiempo.
CRN-19	La persistencia compite por el mismo segundo; su política se decide después, pero su costo se presupuesta aquí.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-01	Si habrá IA, su tiempo de cálculo tendrá que caber en el mismo segundo, porque ocupa el asiento de un jugador.
Q-02	En LAN la latencia sería mucho menor, pero el presupuesto se fija para el caso en línea, que es el obligatorio.

6.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-01 (ASR-01)	Alto	Es la medida del objetivo, con el peor caso ya definido: 16 muros, 150 ms y 20 partidas.	Se atiende
CU-21	Alto	Es la jugada que más trabajo exige y la que la medida usa.	Se atiende

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
DEC-02	Alto	Determina que el viaje de red completo es obligatorio, que es la mayor partida del presupuesto.	Se atiende
CD-10, CD-12, CD-21	Alto	Son los tres costos ya decididos que hay que acomodar: cifrado, mensaje de turno grande y escritura diferida.	Se atiende
REQ-02, DEP-04	Alto	Fijan el número y la latencia del ambiente.	Se atiende
ESC-05, ESC-06	Medio	Condiciones: se vuelven a medir para comprobar que no se ganó tiempo quitando protección.	Se atiende como condición
CU-20, CU-34, CU-28	Medio	Comparten el camino y el canal, y compiten por el mismo servidor.	Se atiende
ESC-09	Medio	La ventana de cinco segundos es lo que permite el reparto; su definición es de la iteración 5.	Se atiende como supuesto
Q-01	Bajo	Si la IA entra, consumirá parte del mismo presupuesto, pero hoy no existe.	Se atiende como condición
CON-13	Bajo	Descarta optimizaciones que no quepan en el plazo.	Se atiende como filtro

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que una jugada se responda en menos de un segundo, con mediana bajo 300 ms, con el servidor decidiendo y el tráfico protegido.
Driver que cubre	DRV-03.
Medida	La de ESC-01: con 16 muros colocados, 150 ms de ida y vuelta y 20 partidas simultáneas, el 100 % de 1 000 colocaciones responde en menos de 1 segundo, la mediana queda bajo 300 ms, el oponente ve la jugada en el mismo plazo y 0 jugadas aceptadas se revierten.
Límite que respeta	ESC-05 y ESC-06. Las medidas de seguridad de las iteraciones 1 y 2 se vuelven a ejecutar al final: el presupuesto no se cumple quitando comprobaciones.
Incremento que produce	La partida protegida de la iteración 2, ahora instrumentada: cada jugada deja registrado cuánto tardó en cada tramo, y una prueba automatizada con latencia simulada y 20 partidas muestra la distribución completa de los 1 000 tiempos. El resultado es una tabla de presupuesto con lo medido frente a lo asignado.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando la prueba cumple el máximo y la mediana, y las medidas de ESC-05 y ESC-06 siguen pasando.

6.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-04 — El camino de la jugada

Elemento	Descripción
Elemento	El camino de la jugada: la colaboración completa que va desde que el jugador confirma hasta que él y su oponente ven el resultado, atravesando el cliente, el servicio de protocolo, el servicio de estado, el motor y la cola de escritura.
Qué abarca	Los tramos que consumen tiempo: la preparación y el cifrado del mensaje en el cliente, el viaje de ida, la validación de formato, la autorización, la ejecución del motor con la comprobación de camino, la actualización del estado, la construcción del mensaje de turno con las jugadas legales, el viaje de vuelta y la notificación al oponente. No abarca la escritura en la base de datos, que CD-10 sacó del camino.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo no pertenece a ningún componente por separado: ninguno de ellos puede cumplir el segundo por su cuenta ni incumplirlo por su cuenta. Se elige frente a descomponer solo el servicio de estado, que es donde está el trabajo de cómputo pero no el de red, y frente al servicio de protocolo, que aporta el costo por mensaje pero no decide cuántos mensajes hay. Es una colaboración, y esa es exactamente la unidad en la que se reparte un presupuesto.
Qué falta decidir sobre él	Cuánto se le asigna a cada tramo y cómo se comprueba que cada uno se mantiene dentro. Cuántos mensajes hay por jugada, porque cada viaje cuesta la latencia completa. Y qué se hace con el trabajo que no cabe: sacarlo del camino, hacerlo antes o hacerlo en paralelo.
Evidencia en los casos de uso	CU-21 enumera veintidós pasos entre la confirmación del jugador y el dibujo del muro, y entre ellos están las dos comprobaciones caras, el solape y el camino a la meta de todos los jugadores (pasos 13 y 14), y la notificación a participantes y espectadores (paso 20). El caso de uso describe qué ocurre, pero no cuánto puede tardar nada de eso, que es lo que falta.
Trazabilidad	DRV-03. DEC-02. CD-05, CD-10, CD-12, CD-21. ESC-01 (ASR-01), con ESC-05, ESC-06 y ESC-09 como condiciones. CU-20, CU-21, CU-28, CU-34. REQ-02, REQ-01, CON-02, DEP-04. CRN-02, CRN-10, CRN-19. TEN-01, TEN-06. STK-01, STK-09, STK-05.

6.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-23 — Presupuesto repartido por tramo, con tope asignado

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: asignación explícita de recursos.
Descripción	El segundo se reparte de antemano entre los tramos del camino, y cada uno recibe un tope que no puede superar: la red se lleva la mayor parte por el ambiente de la medida, y lo que queda se distribuye entre el protocolo, el arbitraje, el motor y la notificación. Atiende ESC-01 al convertir un número global en obligaciones locales que se pueden comprobar por separado. Se elige frente a medir solo el total, que dice que se incumple pero no dónde.
Efectos	Cualquier trabajo nuevo tiene que pedir presupuesto a alguien, lo que convierte al segundo en un criterio de diseño y no en una comprobación final. Da a cada iteración posterior un límite concreto: la persistencia de la iteración 5 sabe cuánto puede costar antes de tener que salir del camino.
Trazabilidad	DRV-03. ESC-01 (ASR-01). CU-20, CU-21. REQ-02, DEP-04. CRN-02. TEN-01, TEN-06. STK-01, STK-05.

CD-24 — Un solo viaje de ida y vuelta por jugada

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: reducir la demanda sobre el recurso escaso.
Descripción	Una jugada se resuelve con un mensaje de ida y uno de vuelta, y todo lo que el cliente necesitará después viaja en ellos, incluidas las jugadas legales del siguiente turno (CD-21). Atiende ESC-01 en su parte más pesada: con 150 ms de ida y vuelta, cada viaje adicional consumiría la mitad del presupuesto de la mediana. Se elige frente a consultar al servidor mientras el jugador arrastra el muro por el tablero, que es lo que haría falta si el cliente no recibiera por adelantado lo que puede resaltar.
Efectos	El mensaje de turno es grande, lo que carga el costo sobre el protocolo en lugar de sobre la latencia, que es el intercambio favorable. Obliga a que el motor entregue en una sola llamada todo lo que el turno necesita. Fija un criterio para rechazar funcionalidades que exijan viajes extra dentro del turno.
Trazabilidad	DRV-03, DRV-02. DEC-02. CD-11, CD-13, CD-21. ESC-01. CU-20, CU-21 (pasos 3 a 7). REQ-02, CON-02. CRN-02, CRN-01. STK-01, STK-09.

CD-25 — Cálculo incremental del camino a la meta

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: reducir el trabajo de cómputo.
Descripción	La comprobación de que todos los jugadores conservan camino a su meta (RN-05 del CU-21) se apoya en el resultado de la jugada anterior en lugar de recorrer el tablero desde cero cada vez, y la enumeración de surcos válidos se calcula una vez por turno y se reutiliza para todas las posiciones candidatas. Atiende ESC-01 en el tramo del motor, que es el único trabajo de cómputo apreciable del camino. Se elige frente a recalcular todo en cada consulta, que multiplica el trabajo justo en el peor caso de la medida, con 16 muros colocados.
Efectos	El trabajo del motor por jugada queda acotado y medible, que es lo que CD-23 necesita para asignarle un tope. Obliga a que el motor mantenga una estructura derivada del tablero, que CD-20 exige que sea determinista y CD-05 mantiene dentro de la partida. Si Q-08 cambia las reglas, esa estructura tiene que revisarse.
Trazabilidad	DRV-03, DRV-05. CD-05, CD-20, CD-21. ESC-01, ESC-12. CU-21 (pasos 13 y 14, RN-04 y RN-05). REQ-02. CRN-02, CRN-13. Q-08. STK-01, STK-06.

CD-26 — Notificación en paralelo, con los espectadores al final

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: priorizar el trabajo.
Descripción	Al aceptar la jugada, el servicio notifica primero y a la vez a los dos participantes, y después a los espectadores, que CU-34 ya admite que reciban el estado con retraso. Atiende la parte de ESC-01 que exige que el oponente vea la jugada en el mismo plazo que quien la hizo. Se elige frente a notificar en secuencia a todos los destinatarios, donde el último espera a que terminen los anteriores y una partida con público retrasaría a sus propios jugadores.
Efectos	El número de espectadores deja de afectar al tiempo de la partida. Obliga a que el envío no bloquee al objeto activo de la partida (CD-05) mientras escribe en sockets lentos. Encaja con el retraso previsto que CU-21 menciona en su paso 20.
Trazabilidad	DRV-03, DRV-01. CD-05. ESC-01. CU-21 (paso 20), CU-20, CU-34. REQ-02. CRN-02. STK-01, STK-14.

CD-27 — Medición por tramo incorporada al servidor

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de desempeño: supervisión del recurso.
Descripción	Cada jugada deja registrado cuánto tardó en cada tramo del camino, y el servidor expone esas cifras como distribución, con su mediana y su máximo. Atiende ESC-01 porque sin medición no hay forma de saber si el reparto de CD-23 se cumple, ni de encontrar el tramo culpable cuando no se cumple. Se elige frente a medir solo en pruebas de laboratorio, que no dicen nada del comportamiento con 20 partidas reales.
Efectos	La medida de ESC-01 se convierte en una prueba repetible del incremento semanal (CON-14). El registro por tramo no puede costar tanto como lo que mide, así que se acumula en memoria y se vuelca fuera del camino, apoyándose en CD-10. Sirve además de evidencia para STK-16.
Trazabilidad	DRV-03, DRV-08. CD-10, CD-23. ESC-01, ESC-17. CU-20, CU-21. REQ-02, CON-14. CRN-02, CRN-08. STK-01, STK-16, STK-14.

7. Iteración 5 — DRV-04: política de persistencia

7.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-04 — Política explícita de persistencia por tipo de dato.
Enunciado	Se define de antemano qué se persiste de forma confirmada antes de responder y qué de forma diferida con ventana acotada, con constancia de lo perdido, y la capa de datos hacia SQL Server queda aislada del servicio de partidas.
Por qué le toca este turno	Suma 10 de 15 y llega después de DRV-03 porque la política solo se puede fijar cuando se sabe cuánto tiempo hay disponible: la iteración 4 asignó los topes y confirmó que la escritura no cabe en el camino de la respuesta. Antes de eso, cualquier política sería una preferencia sin fundamento.
Qué decide esta iteración	Qué se escribe de forma confirmada, qué se escribe dentro de una ventana acotada, qué se pierde cuando la base de datos se cae y cómo queda constancia de ello.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las cuatro iteraciones anteriores. Pesan DEC-03, que hace de la base de datos una condición para jugar, y CD-06 y CD-10, que pusieron el estado vigente en memoria y la escritura fuera del camino de la respuesta.
Qué no decide	El esquema de tablas ni el modelo relacional completo, que son diseño de datos y no de arquitectura. Tampoco decide Q-12, qué se guarda de un reporte, que pertenece a la iteración 6.

7.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-15	Nadie pierde su cuenta ni su progreso por una caída.	CRN-19, con STK-13. Distingue lo que nunca se puede perder de lo que sí.
OBJ-16	Cuando algo se pierde, se sabe exactamente qué fue.	CRN-19 y QA-08, con STK-13 y STK-16. Una pérdida silenciosa es peor que una conocida.
OBJ-17	El sistema no se queda colgado cuando un tercero deja de responder.	CRN-21, con STK-14. Vale para la base de datos y para el servicio de correo.

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-14	Lo que el juego registra para poder auditarse no retrasa al jugador.	TEN-06. Ya guió el presupuesto de la iteración 4 y aquí fija la ventana.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige de la persistencia
CU-25	Finalizar la partida y aplicar la progresión	Es la frontera: escribe en una transacción el estado de la partida, el resultado de cada participación, el elo, la división, la experiencia, el nivel, las monedas y los contadores. Nada de eso se puede perder.
CU-20, CU-21	Mover el peón; colocar un muro	Cada jugada crea una Jugada con su número de orden, su tipo y el tiempo consumido. Es lo que se escribe muchas veces por partida y lo que admite una ventana.
CU-26	Reconectar a una partida en curso	Recupera las jugadas y las participaciones cuando el servicio ya no tiene la partida en memoria.
CU-36, CU-37	Consultar el historial; ver la repetición de una partida	Solo existen si las jugadas quedaron persistidas en orden y completas.
CU-02, CU-09, CU-38	Registrar cuenta; cambiar credenciales; comprar en la tienda	Escrituras confirmadas fuera de la partida: el jugador no puede creer que ocurrieron si no ocurrieron.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-09 (ASR-05)	Fiabilidad y responsabilidad	Tras una caída abrupta de SQL Server con 20 partidas en curso: datos disponibles en menos de 15 minutos, 0 cuentas y progresos confirmados perdidos, como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos, 0 registros a medias, el 100 % de lo perdido en un registro y ningún jugador esperando más de 10 segundos sin aviso.
ESC-01 (ASR-01)	Desempeño	Límite ya repartido en la iteración 4: la escritura tiene el tope que allí se le asignó y no puede retenerse la respuesta.
ESC-10	Fiabilidad: tolerancia a fallos	Escenario hermano, con el servicio de correo. Comparte la forma de la solución, aunque su importancia dependa de Q-03 y Q-04.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-04, DEP-03	El almacenamiento es SQL Server	Fija el modelo relacional y las transacciones, y ata el sistema a su dialecto y a su disponibilidad.
DEP-04	Infraestructura externa	La caída no la controla el equipo; la recuperación sí.
CON-14	Incrementos auditables cada semana	La prueba de la caída tiene que poder repetirse en cada incremento.
CON-13	14 semanas	Descarta soluciones de alta disponibilidad de base de datos, que exceden el plazo y el alcance.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-03	La partida en línea exige base de datos	Sin base de datos la partida no continúa: la política no puede ser seguir jugando a ciegas.
CD-06	Copia de trabajo en memoria con respaldo obligatorio	El estado vigente está en memoria, así que lo que se persiste es el respaldo y no la fuente.
CD-10	Escritura fuera del camino de la respuesta	Ya existe una cola; aquí se define qué entra en ella y qué no.
CD-23	Presupuesto repartido por tramo	La escritura confirmada de CU-25 ocurre fuera del turno, así que puede permitirse esperar.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-19	<i>Si el servidor se cae, tengo que poder recuperar las cuentas, el progreso y las partidas. Necesito que se defina qué información es aceptable perder, porque guardarlo todo al instante cuesta tiempo de respuesta.</i>
CRN-21	Si un tercero deja de responder, el sistema debe reintentar, dejar el trabajo pendiente o degradarse de forma controlada, pero nunca quedarse colgado.
CRN-02	El jugador espera respuesta inmediata, que es el otro lado de TEN-06.
CRN-18	Una sanción solo se puede revisar si quedó registrada con su evidencia.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-12	Qué se almacena de un reporte, solo el conteo o también el contenido. Cambia el volumen de datos de menores, y se decide en la iteración 6.
Q-04	Si el registro se valida por correo, lo que añade a DEP-01 al mismo problema de terceros que no responden.

7.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-09 (ASR-05)	Alto	Es la medida del objetivo y decide si la política es uniforme o por tipo de dato.	Se atiende
CU-25	Alto	Define lo que nunca se puede perder y el momento en que el resultado se vuelve definitivo.	Se atiende
CU-20, CU-21	Alto	Definen lo que se escribe muchas veces por partida y lo que admite la ventana.	Se atiende
DEC-03	Alto	Descarta la alternativa de seguir jugando sin base de datos, y con ella la degradación permisiva.	Se atiende
CRN-19, CRN-21	Alto	Son el origen de la medida y de la obligación de no quedarse colgado.	Se atiende
CON-04, DEP-03, DEP-04	Medio	Fijan la tecnología y lo que puede fallar, no la política.	Se atiende como supuesto
CU-26, CU-36, CU-37	Medio	Consumen lo persistido; dicen qué tiene que quedar guardado y en qué orden.	Se atiende

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-01	Medio, como límite	El tope de la escritura ya está asignado; aquí solo se respeta.	Se atiende como restricción
ESC-10	Bajo	Comparte la forma de la solución, pero su importancia depende de Q-03 y Q-04.	Se atiende por analogía
Q-12	Bajo aquí	Cambia el volumen, no la política.	Se difiere a la iteración 6

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que una caída de la base de datos no pierda nada confirmado, pierda solo lo acordado de las partidas en curso y deje constancia exacta de ello.
Driver que cubre	DRV-04.
Medida	La de ESC-09: con 20 partidas en curso y una caída abrupta, los datos vuelven en menos de 15 minutos, se pierden 0 cuentas y 0 progresos confirmados, como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos, no queda ningún registro a medias, el 100 % de lo perdido aparece en un registro con su partida y sus jugadas, y ningún jugador espera más de 10 segundos sin aviso.
Límite que respeta	ESC-01. La escritura conserva el tope que la iteración 4 le asignó y no retiene la respuesta al jugador.
Incremento que produce	Una prueba que detiene SQL Server de golpe con 20 partidas automáticas en curso y muestra tres cosas: el aviso que reciben los jugadores, el registro de lo que se perdió y la reanudación de las partidas cuando la base vuelve, con el estado que tenían.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando esa prueba cumple las seis cifras de la medida y la comprobación de integridad de la base de datos no encuentra registros a medias.

7.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-05 — Servicio de acceso a datos

Elemento	Descripción
Elemento	El servicio de acceso a datos: la pieza que traduce entre lo que el servidor tiene en memoria y lo que SQL Server guarda, y la única que habla con la base de datos.
Qué abarca	Las escrituras de partida, jugada, participación, cuenta, progresión y sanción; las lecturas de reconstrucción de CU-26 y de consulta de CU-36 y CU-37; el manejo de transacciones; los tiempos límite; la cola de lo pendiente; la vigilancia de la conexión y el registro de lo perdido. No abarca el estado vigente, que vive en memoria por CD-06.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo describe exactamente su comportamiento ante una caída: qué sobrevive, qué se pierde y qué queda anotado. Se elige frente al servicio de estado de la partida, que ya tiene su iteración y que en esta solo aparece como cliente de este servicio, y frente al esquema de la base de datos, que es diseño de datos y no decide qué se escribe ni cuándo.
Qué falta decidir sobre él	Qué se escribe antes de dar algo por hecho y qué dentro de la ventana. Qué hace cuando la base de datos no responde: esperar, encolar o avisar. Cómo sabe que la conexión se perdió, dado que no basta con que falle la siguiente escritura. Y cómo se reconstruye una partida cuando el servicio ya no la tiene en memoria.

Elemento	Descripción
Evidencia en los casos de uso	CU-25 abre una transacción y escribe el estado de la partida, el resultado de cada participación y la progresión (pasos 4 a 6), que es el ejemplo de lo que no se puede perder. CU-21 crea una Jugada por turno (paso 16), que es el ejemplo de lo que se escribe muchas veces. CU-26 recupera todas las jugadas al reconectar (paso 9). Los tres describen qué se guarda, pero ninguno dice qué ocurre si la base de datos no está en ese momento.
Trazabilidad	DRV-04, DRV-01. DEC-03. CD-06, CD-10, CD-23. ESC-09 (ASR-05), con ESC-01 como límite y ESC-10 como escenario hermano. CU-20, CU-21, CU-25, CU-26, CU-36, CU-37. CON-04, DEP-03, DEP-04. CRN-19, CRN-21, CRN-02. TEN-06. QA-06, QA-08. STK-13, STK-14, STK-16.

7.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-28 — Dos caminos de escritura según el tipo de dato

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de persistencia.
Descripción	Lo que el jugador da por hecho, cuentas, credenciales, progresión, compras y sanciones, se escribe de forma confirmada antes de responderle; las jugadas de una partida en curso se escriben dentro de una ventana de cinco segundos. Atiende ESC-09 en sus dos cifras a la vez, 0 progresos perdidos y 5 segundos de jugadas. Se elige frente a una política uniforme: toda síncrona rompe el presupuesto de la iteración 4, y toda diferida incumple la parte que exige 0 pérdidas confirmadas.
Efectos	Obliga a clasificar cada dato del sistema en uno de los dos caminos antes de construir, y esa clasificación pasa a ser parte del diseño de datos. CU-25 queda en el camino confirmado, que es lo que justifica que su PRE-04 se mantenga. Lo que se escribe rápido y mucho deja de competir por el turno.
Trazabilidad	DRV-04, DRV-03. DEC-03. CD-10. ESC-09 (ASR-05), ESC-01. CU-25, CU-20, CU-21, CU-02, CU-38. CON-04, DEP-03. CRN-19, CRN-02. TEN-06. STK-13, STK-01.

CD-29 — Cola de pendientes con registro de lo perdido

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de disponibilidad: recuperación, con reintento acotado.
Descripción	Lo que espera a escribirse pasa por una cola con tamaño máximo y reintentos; si algo no llega a escribirse, queda anotado en un registro con la partida y las jugadas afectadas. Atiende la parte de ESC-09 que exige el 100 % de lo perdido en un registro. Se elige frente a reintentar sin límite, que convierte una caída larga en memoria agotada, y frente a descartar en silencio, que es justo lo que CRN-19 quiere evitar.
Efectos	La pérdida deja de ser un accidente y pasa a ser un hecho conocido y consultable, que es lo que QA-08 pide. El tamaño de la cola es una decisión explícita: define cuánto tiempo de caída se tolera antes de tener que suspender. Da a STK-13 y STK-16 la evidencia que necesitan.
Trazabilidad	DRV-04. CD-09, CD-10, CD-28. ESC-09, ESC-10. CU-20, CU-21, CU-25. DEP-03, DEP-04. CRN-19, CRN-21. QA-08. STK-13, STK-16, STK-14.

CD-30 — Vigilancia de la conexión y suspensión controlada de la partida

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de disponibilidad: detección de fallos y degradación controlada.
Descripción	El servicio comprueba de forma periódica que la conexión con SQL Server sigue viva, en lugar de enterarse cuando falla la siguiente escritura. Al perderla, las partidas en curso se suspenden: el reloj se congela, dejan de aceptarse jugadas y los jugadores reciben aviso. Atiende DEC-03, que no permite jugar sin base de datos, y la parte de ESC-09 que exige aviso en menos de diez segundos. Se elige frente a seguir arbitrando y escribir después, que dejaría avanzar partidas cuyo resultado podría no poder registrarse.
Efectos	Los casos de uso del turno ganan un flujo de excepción por suspensión, que hoy no tienen. El jugador recibe una explicación en lugar de un juego que no responde (CRN-21). La reanudación se apoya en CD-31, porque el estado desde el que se sigue es el persistido más lo que la cola logre vaciar.
Trazabilidad	DRV-04, DRV-01. DEC-03. CD-04, CD-06, CD-29. ESC-09. CU-20, CU-21, CU-25, CU-26 (PRE-04). DEP-03, DEP-04. CRN-21, CRN-19, CRN-06. STK-14, STK-13, STK-01.

CD-31 — Reconstrucción por jugadas y punto de confirmación al cierre

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de disponibilidad: recuperación del estado.
Descripción	Una partida se reconstruye aplicando en orden sus jugadas persistidas sobre los parámetros con que nació, y al terminar, CU-25 escribe en una sola transacción el resultado y la progresión, que es el punto a partir del cual ya nada se puede perder. Atiende ESC-09 en la parte de 0 registros a medias y hace posible la reanudación tras una suspensión o un reinicio. Se elige frente a guardar instantáneas del tablero completo en cada jugada, que multiplica la escritura sin añadir nada que las jugadas no digan ya.
Efectos	Exige que el motor sea determinista, que CD-20 ya garantiza, y que los parámetros de la partida queden guardados con ella, que CD-19 ya exige. CU-26 y CU-37 usan la misma reconstrucción, así que la repetición de una partida y el regreso de un jugador comparten mecanismo.
Trazabilidad	DRV-04, DRV-05. CD-19, CD-20, CD-28. ESC-09, ESC-17. CU-25 (pasos 4 a 6), CU-26 (paso 9), CU-21 (paso 16), CU-37. CON-04. CRN-19, CRN-17. STK-13, STK-10.

CD-32 — Acceso a datos aislado tras repositorios

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de acceso a datos.
Descripción	Ningún otro servicio escribe consultas: todos piden operaciones con sentido de negocio a repositorios que son los únicos que conocen el dialecto de SQL Server y las transacciones. Atiende ESC-09 porque concentra en un solo lugar los tiempos límite, los reintentos y el manejo de la caída, en vez de repartirlos por todo el servidor. Se elige frente a consultas repartidas por los servicios, que obligaría a implementar la misma política de fallo en cada uno.
Efectos	El acoplamiento con CON-04 queda confinado a una capa, lo que también protege frente a un cambio de motor. La regresión sin interfaz de CD-22 puede sustituir los repositorios por dobles de prueba y ejecutar partidas sin base de datos, aunque jugar de verdad siga exigiéndola por DEC-03.
Trazabilidad	DRV-04, DRV-05. CD-03, CD-22, CD-28. ESC-09, ESC-17. CU-25, CU-26, CU-36, CU-37. CON-04, DEP-03. CRN-19, CRN-17. STK-13, STK-10, STK-05.

8. Iteración 6 — DRV-06: protección del menor

8.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-06 — Protección del menor: control en el servidor, acceso que un niño puede completar y datos mínimos.
Enunciado	El sistema se diseña para un niño de 8 años sin un adulto al lado, con un tutor que puede vetar el juego y un asesor legal que regula sus datos: el filtro de chat se aplica en el servidor y falla cerrado; reportes y sanciones dejan rastro; el segundo factor lo completa el niño solo o con el tutor; y se guarda del menor lo mínimo.
Por qué le toca este turno	Suma 8 de 15 y llega después de la persistencia porque el rastro de reportes y sanciones que exige se apoya en la política de escritura de la iteración 5, y el filtro vive donde está la autoridad, que decidió la iteración 1.
Qué decide esta iteración	Cómo se impide que un mensaje inapropiado llegue a un menor, incluso cuando el filtro no funciona, y qué se guarda de lo que los menores escriben.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las cinco iteraciones anteriores. Pesan DEC-02, que impide que el filtro viva en el cliente, y CD-28, que obliga a clasificar cada dato nuevo en uno de los dos caminos de escritura.
Qué no decide	El acceso con segundo factor que un niño completa solo (ESC-03), que es la otra mitad del driver y necesita el módulo de cuentas: queda para una iteración posterior. Tampoco decide Q-06, si habrá revisión humana, que corresponde a STK-04 y STK-17.

8.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-18	Un padre puede dejar jugar a su hijo sin vigilarlo.	CRN-04, con STK-02, que tiene poder de veto sobre el uso del juego.
OBJ-19	El juego cumple las reglas de contenido de las plataformas y de cada región.	CRN-25, con STK-19 y STK-17. Puede provocar el rechazo del producto.
OBJ-20	Una sanción se puede revisar, y un jugador no puede ser castigado por un grupo coordinado.	CRN-18, con STK-01 y STK-17.
OBJ-07	Se guarda del menor lo mínimo.	CRN-05, con STK-02 y STK-17. Compite de frente con el objetivo anterior (TEN-02).

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige del chat
CU-28	Enviar un mensaje de chat	Tres canales, partida, global y amigos; comprobación de sanción de chat vigente (RN-05), de acceso al canal, de ritmo de envío (RN-04) y contraste contra el catálogo de palabras prohibidas en el idioma del canal (RN-01); entrega solo a quien no haya bloqueado ni silenciado al autor (RN-06, RN-07).
CU-29	Enviar un emote	Comparte canal y filtros, sin texto libre: es la alternativa que queda si el chat se suspende.
CU-33	Silenciar o bloquear a un jugador	Da al propio jugador una defensa inmediata, que el servidor aplica al entregar.

CU	Caso de uso	Qué exige del chat
CU-42, CU-43, CU-44	Reportar a un jugador; revisar un reporte; aplicar una sanción	El reporte necesita contexto para poder revisarse, y la sanción tiene que quedar ligada a quien la pidió y a lo que la motivó.
CU-45	Apelar una sanción	Solo es posible si la evidencia que motivó la sanción se conservó.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-04	Protección del usuario menor	Con 300 mensajes de prueba, 50 insultos escritos tal cual y en 5 variantes disfrazadas cada uno: el 100 % de los escritos tal cual se bloquea y al menos el 95 % de las variantes; menos del 2 % de 500 frases normales se bloquea por error; los enviados desde un cliente alterado se bloquean igual; y con el filtro caído, 0 mensajes llegan sin filtrar y el aviso de chat suspendido aparece en menos de 2 segundos.
ESC-07	Responsabilidad	En una simulación con 10 cuentas coordinadas contra 20 jugadores sin conducta inapropiada, 0 reciben sanción automática; toda sanción aplicada se puede consultar y revertir en menos de 5 minutos; y la base de datos contiene 0 mensajes de conversaciones no reportadas.
ESC-05	Seguridad: integridad	Condición. El filtro vive donde vive la autoridad, así que un cliente alterado no puede saltárselo.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-09	El chat debe contar con filtro de palabras	Es obligatorio y no evadible, lo que decide dónde se aplica.
CON-10	Debe existir un mecanismo de moderación de conductas	El cliente propuso la sanción automática por número de reportes, que es lo que ESC-07 pone a prueba.
CON-11, CON-05	Cambio de idioma y textos en Unicode	El filtro trabaja sobre texto en varios idiomas y sistemas de escritura.
CON-12	Comprensible para niños de 8 años	El aviso de mensaje bloqueado o chat suspendido tiene que entenderlo un niño.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-02	Toda la lógica del juego en el servidor	El filtro no puede vivir en el cliente, donde un cliente alterado lo quitaría.
CD-08, CD-09	Autenticación por mensaje y registro de intentos	Cada mensaje de chat llega ligado a una cuenta, que es lo que permite sancionar y revisar.
CD-28	Dos caminos de escritura	Las sanciones van al camino confirmado; los mensajes, si se guardan, al que se decida aquí.
CD-30	Suspensión controlada ante la caída de un tercero	Da la forma de la respuesta cuando el filtro no está disponible.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-04	<i>No voy a dejar que mi hijo juegue si en el chat puede encontrarse insultos o que un desconocido intente hablarle.</i>
CRN-18	El jugador teme que lo reporten solo por haber ganado y que lo sancionen sin que nadie revise lo ocurrido.
CRN-05	El tutor no quiere dar más datos del menor de los imprescindibles, y eso incluye lo que su hijo escribe.
CRN-25	Las plataformas exigen una política de chat conforme a la regulación de cada región.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-06	Si la moderación será automática o incluirá revisión humana. El diseño tiene que servir para las dos respuestas sin decidirla.
Q-12	Qué se almacena de un reporte: solo el conteo o también el contenido. Es la pregunta que TEN-02 deja abierta.
Q-05	Cómo se distingue a un menor sin pedir datos de más. Afecta a si el chat viene desactivado por omisión.

8.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-04	Alto	Es la medida del objetivo, y su variante degradada decide qué pasa cuando el filtro falla.	Se atiende
CU-28	Alto	Describe el camino completo de un mensaje y todas las comprobaciones que el servidor hace antes de entregarlo.	Se atiende
CON-09, DEC-02	Alto	Juntos deciden dónde vive el filtro y descartan el cliente.	Se atiende
CRN-04, CRN-05	Alto	Son los dos lados de TEN-02: proteger al menor y guardar de él lo mínimo.	Se atiende
ESC-07	Medio	Aporta el rastro de reportes y sanciones, que se apoya en CD-09 y CD-28 más que en decisiones nuevas.	Se atiende en parte
CU-33, CU-29	Medio	Dan al jugador defensas que el servidor aplica al entregar, y una alternativa cuando el chat se suspende.	Se atiende
CU-42 a CU-45	Medio	Definen qué evidencia hace falta para revisar una sanción.	Se atiende como obligación
CON-11, CON-05	Medio	El filtro trabaja por idioma, lo que enlaza con la iteración 7.	Se atiende
Q-06, Q-12	Bajo	No se resuelven aquí; el diseño tiene que servir para cualquiera de sus respuestas.	Se atiende como condición
ESC-03	Bajo aquí	Es la otra mitad del driver y vive en el módulo de cuentas.	Se difiere a una iteración posterior

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que ningún mensaje inapropiado llegue a un menor, ni siquiera cuando el filtro deja de funcionar.

Elemento	Descripción
Driver que cubre	DRV-06, en lo que hace al chat y a lo que se guarda de él.
Medida	La de ESC-04: de 300 mensajes de prueba, el 100 % de los insultos escritos tal cual se bloquea y al menos el 95 % de las variantes disfrazadas; menos del 2 % de 500 frases normales se bloquea por error; los enviados desde un cliente alterado se bloquean igual; y con el filtro caído, 0 mensajes llegan sin filtrar, con aviso en menos de 2 segundos.
Límite que respeta	ESC-07 y CRN-05. La protección no puede lograrse guardando todas las conversaciones de menores: la base de datos debe quedar con 0 mensajes de conversaciones no reportadas.
Incremento que produce	Una partida con chat entre dos clientes en la que un cliente de prueba envía la lista de insultos por la interfaz y también saltándose la interfaz, y ninguno llega; y una prueba que detiene el componente de filtrado y muestra que el chat se suspende con aviso, mientras la partida continúa.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando las cuatro cifras de ESC-04 se cumplen y la consulta a la base de datos no encuentra mensajes no reportados.

8.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-06 — Servicio de chat

Elemento	Descripción
Elemento	El servicio de chat: la pieza del servidor que recibe un mensaje, decide si puede existir y a quién se entrega.
Qué abarca	Las comprobaciones de CU-28 antes de entregar, el filtrado contra el catálogo de palabras prohibidas, la determinación de destinatarios con bloqueos y silencios, la decisión de qué se conserva y el comportamiento cuando el filtro no responde. No abarca la moderación humana ni el panel administrativo, que dependen de Q-06.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo describe su comportamiento, tanto en operación normal como cuando falla. Se elige frente al módulo de cuentas, donde vive la otra mitad del driver y que tiene su propia medida en ESC-03, y frente al servicio de estado de la partida, que comparte el canal con el chat pero no decide qué mensajes existen.
Qué falta decidir sobre él	Dónde se aplica el filtro y con qué catálogo. Cómo se tratan las variantes disfrazadas, que son las que la medida exige detectar al 95 %. Qué ocurre cuando el filtro no está disponible. Y qué se conserva de lo que se escribe, que es lo que TEN-02 deja en disputa entre CRN-04 y CRN-05.
Evidencia en los casos de uso	CU-28 detalla en sus pasos 7 a 14 las cinco comprobaciones que el servidor hace antes de entregar: sanción vigente, acceso al canal, largo, ritmo y catálogo de palabras prohibidas por idioma. En su paso 4, el cliente también valida el largo, lo que confirma que el cliente ayuda pero nunca decide. Lo que el caso de uso no dice es qué ocurre si el filtro del paso 11 no responde, ni cuánto tiempo vive el Mensaje que crea en el paso 12.
Trazabilidad	DRV-06. DEC-02. CD-08, CD-09, CD-28, CD-30. ESC-04, con ESC-07 y CRN-05 como límites. CU-28, CU-29, CU-33, CU-42, CU-43, CU-44, CU-45. CON-09, CON-10, CON-11, CON-12. CRN-04, CRN-05, CRN-18, CRN-25. TEN-02. Q-05, Q-06, Q-12. STK-02, STK-17, STK-19, STK-01.

8.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-33 — Filtro aplicado en el servidor, en el camino de entrega

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de protección: control obligatorio en un único punto.
Descripción	Todo mensaje pasa por el filtro dentro del servidor antes de determinarse sus destinatarios, sin que exista ninguna ruta de entrega que lo evite. Atiende ESC-04 en la parte que exige que los mensajes enviados desde un cliente alterado se bloqueen igual. Se elige frente a filtrar en el cliente que escribe o en el que recibe, que un cliente modificado quitaría, y frente a filtrar después de entregar, que llegaría tarde por definición.
Efectos	El chat depende del servidor incluso entre dos jugadores de la misma partida, sin entrega directa entre clientes. El filtro entra en el camino del mensaje, así que su costo se presupuesta como el de una jugada, aunque el chat no compita por el turno. El cliente sigue comprobando el largo, como en el paso 4 de CU-28, para evitar viajes inútiles.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-01. DEC-02. CD-01, CD-02, CD-08. ESC-04, ESC-05. CU-28 (paso 11), CU-29. CON-09. CRN-04, CRN-23. STK-02, STK-17, STK-19.

CD-34 — Catálogo de palabras prohibidas externo, por idioma y ámbito

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de configuración, con táctica de protección.
Descripción	Las palabras prohibidas viven en un catálogo fuera del código, con su idioma y su ámbito, tal como CU-28 describe en su RN-01, y se pueden ampliar sin desplegar una versión nueva. Atiende ESC-04 porque la lista cambia con el tiempo y con cada idioma que se agregue, y ninguna lista fija sirve mucho tiempo. Se elige frente a una lista escrita en el código, que obligaría a un despliegue por cada palabra nueva.
Efectos	Enlaza con la iteración 7: cada idioma nuevo trae su catálogo, además de sus textos. Obliga a decidir quién puede cambiar el catálogo, que es una operación sensible. Un catálogo mal formado no puede tumbar el chat, así que se valida al cargarlo.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-07. CD-19. ESC-04, ESC-11. CU-28 (RN-01). CON-09, CON-11, CON-05. CRN-04, CRN-25, CRN-16. STK-17, STK-19, STK-11.

CD-35 — Normalización del texto antes de contrastar

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de protección: reducir la superficie de evasión.
Descripción	Antes de contrastar contra el catálogo, el texto se normaliza: se unifican mayúsculas y acentos, se colapsan repeticiones y se traducen las sustituciones habituales de letras por números o símbolos. Atiende la parte de ESC-04 que exige detectar al menos el 95 % de las variantes disfrazadas. Se elige frente a añadir cada variante al catálogo, que crece sin fin y nunca alcanza a quien improvisa una nueva.
Efectos	Introduce el riesgo de bloquear frases normales, que la propia medida acota en menos del 2 %, así que la normalización tiene que ser conservadora y medirse con las 500 frases limpias. Depende del idioma, lo que la ata al catálogo de CD-34 y a la iteración 7.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-07. CD-34. ESC-04. CU-28 (RN-01). CON-09, CON-05, CON-11. CRN-04. STK-02, STK-19, STK-11.

CD-36 — El chat falla cerrado

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de protección: operación a prueba de fallos.
Descripción	Si el filtro no responde o su catálogo no se puede cargar, el chat se suspende para esa partida con un aviso comprensible, en lugar de entregar sin filtrar. La partida sigue, y los jugadores conservan los emotes de CU-29 para comunicarse. Atiende la variante degradada de ESC-04, que es la parte que de verdad protege al menor. Se elige frente a dejar pasar los mensajes mientras el filtro se recupera, que convierte una falla técnica en el daño que CRN-04 quiere evitar.
Efectos	Da al chat la misma forma de degradación que CD-30 dio a la partida ante la base de datos, así que el sistema responde igual ante terceros que fallan. El aviso tiene que entenderlo un niño de 8 años (CON-12). Una falla del filtro nunca detiene la partida.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-04. CD-30, CD-33. ESC-04. CU-28, CU-29. CON-09, CON-12. CRN-04, CRN-21. STK-02, STK-01, STK-17.

CD-37 — Solo se conserva el contexto de lo reportado

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de protección: minimización de datos.
Descripción	Los mensajes del chat se entregan y no se archivan; solo cuando alguien reporta, se conserva el contexto de los mensajes reportados, por un plazo corto y ligado al reporte. Atiende a la vez ESC-07, que exige 0 mensajes de conversaciones no reportadas, y la posibilidad de revisar una sanción que pide CU-43 y CU-45. Se elige frente a guardar todas las conversaciones, que da la mejor moderación posible y es justo lo que CRN-05 y la regulación sobre menores quieren evitar, y frente a no guardar nada, que dejaría toda sanción sin posibilidad de apelación.
Efectos	Es la resolución de TEN-02 con el mínimo que ESC-07 fija, y deja abiertas Q-06 y Q-12 sin decidir las: si se opta por revisión humana, lo que hay que ampliar es el plazo y el alcance de lo conservado, no la estructura. El contexto conservado entra en el camino confirmado de CD-28 y se liga a la cuenta por CD-09.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-04. CD-09, CD-28. ESC-07, ESC-04. CU-42, CU-43, CU-44, CU-45, CU-28 (paso 12). CON-10. CRN-05, CRN-18, CRN-04. TEN-02. Q-06, Q-11, Q-12. STK-17, STK-02, STK-12, STK-01.

CD-38 — Defensas del propio jugador aplicadas en la entrega

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de protección: control del usuario sobre su exposición.
Descripción	El servidor descarta como destinatario a quien haya bloqueado al autor y omite el mensaje a quien lo haya silenciado, tal como CU-28 describe en RN-06 y RN-07, y comprueba antes si el autor tiene una sanción de chat vigente (RN-05). Atiende ESC-04 desde el otro extremo: lo que el filtro no atrape, el propio jugador puede cortarlo. Se elige frente a filtrar en el cliente que recibe, que gastaría el viaje y dejaría el mensaje al alcance de un cliente alterado.
Efectos	El servicio de chat necesita consultar bloqueos, silencios y sanciones antes de cada entrega, lo que las convierte en datos de lectura frecuente. Da a STK-02 una respuesta inmediata frente a un desconocido insistente, sin esperar a la moderación.
Trazabilidad	DRV-06, DRV-01. CD-08, CD-33. ESC-04, ESC-07. CU-28 (RN-05, RN-06, RN-07), CU-33, CU-44. CON-09, CON-10. CRN-04, CRN-18. STK-01, STK-02, STK-17.

9. Iteración 7 — DRV-07: localización de extremo a extremo

9.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-07 — Localización de extremo a extremo.
Enunciado	Todo texto visible, fecha, número y formato se puede traducir y adaptar por región sin tocar código, y los textos viajan en Unicode desde la pantalla hasta las columnas de SQL Server y de vuelta.
Por qué le toca este turno	Empata en 8 con DRV-06 y va después porque su origen es un objetivo de negocio y no un requisito impuesto con stakeholders de veto. Llega aquí, y no más tarde, porque las tres convenciones que impone atraviesan la interfaz, el protocolo y el esquema, y las tres piezas ya existen: agregarlas después obligaría a revisarlas todas.
Qué decide esta iteración	Cómo se agrega un idioma nuevo sin tocar código y sin rehacer pantallas, y cómo se garantiza que el texto no se dañe en ningún tramo del recorrido.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las seis iteraciones anteriores. Pesan CD-17, que ya fijó que el texto viaja en Unicode dentro de mensajes con esquema, y CD-34, que puso el catálogo de palabras prohibidas por idioma fuera del código.
Qué no decide	El contenido de las traducciones ni qué idiomas se publican, que son decisiones de STK-04 y del equipo de localización. Tampoco decide el diseño gráfico, aunque sí le imponga condiciones.

9.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-21	El juego se distribuye internacionalmente.	Objetivo declarado del proyecto, con REQ-06 y CON-11. Es el que vuelve obligatorio el cambio de idioma.
OBJ-22	El equipo de localización trabaja sin depender de los programadores.	CRN-16, con STK-11. Una traducción que exige tocar código no se entrega dentro de un incremento semanal.
OBJ-11	Un niño de 8 años entiende la interfaz.	CON-12 y CRN-01, con STK-01 y STK-09. Compite con lo anterior: lo más claro para un niño es el ícono con texto dentro (TEN-05).
OBJ-23	Un jugador puede llamarse como quiera y escribir en su idioma.	CRN-16 y CON-05, con STK-11. Afecta al protocolo y al esquema, no solo a la interfaz.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige de la localización
CU-12	Editar el perfil y las preferencias	Guarda el idioma preferido de la cuenta, que es lo que decide en qué idioma se le habla al jugador en todas las pantallas.
CU-13	Cambiar el nickname	El nombre lo escribe el jugador y puede llevar caracteres de cualquier sistema de escritura; después lo ve su rival, que juega en otro idioma.
CU-28	Enviar un mensaje de chat	El texto viaja entre jugadores de idiomas distintos y se contrasta contra el catálogo del idioma del canal (RN-01).
CU-21, CU-20	Colocar un muro; mover el peón	Los avisos de jugada inválida (FA-02) son texto que cambia de longitud al traducirse y que un niño tiene que entender de un vistazo.

CU	Caso de uso	Qué exige de la localización
CU-25, CU-36, CU-40	Finalizar la partida; historial; historial de monedas	Muestran fechas, números, monedas y contadores, que se escriben distinto en cada región.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-11	Flexibilidad: adaptabilidad	Un idioma con otro sistema de escritura queda listo en menos de una semana con 0 líneas de código modificadas; el 100 % de los textos visibles se puede traducir y 0 están incrustados en imágenes; con textos un 40 % más largos, 0 pantallas muestran texto cortado o encimado; y un nombre en japonés hace el viaje completo, cliente, red, SQL Server y pantalla del rival, sin ningún carácter dañado.
ESC-02	Usabilidad	Condición. El aviso de jugada inválida tiene que seguir entendiéndose en menos de 5 segundos y con una frase corta, en cualquier idioma.
ESC-04	Protección del menor	Condición. El filtro trabaja por idioma, así que un idioma nuevo sin catálogo dejaría el chat sin protección.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-05	Los textos deben almacenarse en Unicode	Afecta a los tipos de columna, a la codificación del protocolo y a los archivos de recursos: hay que aplicarla de extremo a extremo.
CON-11, REQ-06	El juego debe permitir cambiar de idioma	Prohíbe las cadenas dentro del código y los anchos fijos en la interfaz.
CON-04	El almacenamiento es SQL Server	El esquema tiene que admitir Unicode en cada columna de texto, incluidos nombres y mensajes.
CON-12	Comprensible para niños de 8 años	Empuja hacia los íconos, que es lo que choca con la traducción (TEN-05).

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
CD-17	Serialización con esquema fijo por tipo de mensaje	El texto ya viaja en Unicode dentro de los mensajes; queda comprobar el resto del recorrido.
CD-21	El motor explica el rechazo	El motivo llega del servidor como un dato, no como una frase, para poder traducirse en el cliente.
CD-34	Catálogo de palabras prohibidas por idioma	Cada idioma nuevo trae su catálogo además de sus textos.
CD-32	Acceso a datos aislado tras repositorios	El cambio de tipos de columna a Unicode queda confinado a una capa.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-16	<i>Necesito poder traducirlo todo sin tocar el código: textos, fechas, números y formatos. Lo que esté escrito dentro del programa o incrustado en una imagen, yo no lo puedo cambiar.</i>
CRN-15	El mismo botón en otro idioma puede ocupar la mitad o el doble; maquetar con anchos fijos descuadra la interfaz al traducir.
CRN-01	El jugador quiere entender al momento por qué no puede hacer una jugada, lo que empuja hacia lo visual.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-07	El nombre definitivo y la identidad visual. La marca es un texto más entre los que deben poder sustituirse sin tocar código.
Q-10	Si el juego se publica en una plataforma de distribución, que puede exigir idiomas o formatos concretos por región.

9.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-11	Alto	Es la medida del objetivo y reúne las cuatro comprobaciones: tiempo, cobertura, longitud y recorrido completo del texto.	Se atiende
CRN-16, CRN-15	Alto	Son el origen de la medida y describen las dos formas de fallar: texto que no se puede cambiar y maquetas que se rompen.	Se atiende
CON-05, CON-11	Alto	Imponen Unicode de extremo a extremo y el cambio de idioma como requisito.	Se atiende
CU-12, CU-13	Alto	Uno decide en qué idioma se le habla al jugador; el otro mete texto escrito por el usuario en el recorrido completo.	Se atiende
CON-04	Alto	Si una columna no admite Unicode, todo lo demás no sirve: el texto se daña al guardarse.	Se atiende
CU-28, CU-21	Medio	Aportan el texto que viaja entre jugadores y los avisos que hay que traducir sin perder claridad.	Se atiende
ESC-02, CON-12	Medio	Condición: la solución no puede volver la interfaz menos clara para un niño (TEN-05).	Se atiende como límite
ESC-04, CD-34	Medio	Cada idioma nuevo necesita su catálogo, o el chat queda sin protección en ese idioma.	Se atiende como obligación
CU-25, CU-36, CU-40	Medio	Aportan fechas, números y monedas, que no se traducen sino que se formatean.	Se atiende
Q-07, Q-10	Bajo	No cambian la estructura; la marca entra como un texto más.	Se atiende como condición

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que se pueda agregar un idioma nuevo, con otro sistema de escritura, sin tocar código ni rehacer pantallas.
Driver que cubre	DRV-07.

Elemento	Descripción
Medida	La de ESC-11: el idioma queda listo en menos de una semana con 0 líneas de código modificadas; el 100 % de los textos visibles se puede traducir y 0 están incrustados en imágenes; con textos un 40 % más largos, 0 pantallas muestran texto cortado o encimado; y un nombre escrito en japonés recorre cliente, red, SQL Server y pantalla del rival sin ningún carácter dañado.
Límite que respeta	ESC-02 y ESC-04. La interfaz tiene que seguir siendo comprensible para un niño de 8 años, y el chat no puede quedar sin filtro en el idioma nuevo.
Incremento que produce	Una persona ajena al código agrega un idioma y juega una partida completa en él, y un recorrido con pseudolocalización, textos alargados con caracteres especiales, muestra que ninguna pantalla se rompe. La partida se juega además entre dos clientes con idiomas distintos y nombres en sistemas de escritura distintos.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando el idioma se agrega sin cambios en el repositorio, el recorrido no encuentra textos cortados y el nombre en japonés se ve igual en las dos pantallas.

9.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-07 — Catálogo de textos y formatos

Elemento	Descripción
Elemento	El catálogo de textos y formatos: la pieza que resuelve, para cada idioma y región, qué texto se muestra y cómo se escriben fechas, números y monedas.
Qué abarca	Las cadenas visibles de todas las pantallas, los avisos de error y de jugada inválida, los nombres de estados y formas de término, el formato de fechas, números y monedas, la elección del idioma según la preferencia de la cuenta (CU-12) y la relación entre cada idioma y su catálogo de palabras prohibidas. No abarca el arte ni el sonido, aunque sí les imponga la condición de no llevar texto dentro.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo depende de él: que un idioma se agregue sin tocar código es exactamente la propiedad de este elemento. Se elige frente a descomponer la interfaz del cliente, que es donde el texto se ve pero no donde se decide cuál se muestra, y frente al servicio de datos, que guarda texto pero no lo elige. La parte del recorrido que toca al protocolo y al esquema ya está resuelta por CD-17 y CD-32, y aquí solo se comprueba.
Qué falta decidir sobre él	Dónde viven las cadenas y con qué identificador se piden. Quién decide el idioma de una pantalla, la cuenta o el sistema operativo del equipo. Qué se hace con los textos que el servidor produce, como los motivos de rechazo. Y cómo se evita que una maqueta válida en español se rompa en un idioma más largo.
Evidencia en los casos de uso	CU-12 guarda el idioma preferido de la cuenta, pero ningún caso de uso dice de dónde salen las cadenas que las pantallas muestran. CU-13 permite un nickname escrito por el jugador, que después ve un rival con otro idioma. CU-28 contrasta el texto contra el catálogo del idioma del canal (RN-01), lo que supone que cada idioma tiene el suyo. CU-21 muestra en FA-02 un aviso junto al cursor con el motivo del rechazo: es texto corto, traducible y visto por un niño.
Trazabilidad	DRV-07. CD-17, CD-21, CD-32, CD-34. ESC-11, con ESC-02 y ESC-04 como límites. CU-12, CU-13, CU-20, CU-21, CU-25, CU-28, CU-36, CU-40. CON-05, CON-11, CON-04, CON-12. REQ-06. CRN-15, CRN-16, CRN-01. TEN-05. STK-11, STK-08, STK-09, STK-01.

9.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-39 — Cadenas externas identificadas por clave

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de internacionalización.
Descripción	Ningún texto visible está escrito en el código: cada uno vive en un catálogo por idioma y se pide por una clave. Atiende ESC-11 en sus dos primeras cifras, el idioma en menos de una semana y el 100 % de los textos traducibles. Se elige frente a escribir las cadenas donde se usan, que obliga a buscar por todo el código en cada traducción y garantiza que alguna se quede sin traducir.
Efectos	El equipo de localización trabaja sobre archivos, sin abrir el proyecto ni recompilar, que es lo que CRN-16 pide. Obliga a una convención de claves y a una comprobación que detecte claves sin traducir antes de publicar un idioma. Una clave ausente tiene que mostrar algo legible y no romper la pantalla.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-08. CD-19. ESC-11. CU-12, CU-20, CU-21, CU-25. CON-11, REQ-06. CRN-16. Q-07. STK-11, STK-08.

CD-40 — El servidor envía códigos, el cliente los traduce

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de protocolo aplicado a la presentación.
Descripción	Lo que el servidor manda no son frases sino códigos con sus datos: el motivo de un rechazo, la forma de término de una partida o el estado de una sanción viajan como valores, y el cliente los convierte en texto con el catálogo del idioma del jugador. Atiende ESC-11 en la parte de los textos que nacen en el servidor, que de otro modo quedarían fuera del alcance de la traducción. Se elige frente a que el servidor arme las frases, que lo obligaría a conocer el idioma de cada jugador y volvería a meter texto en el código del servidor.
Efectos	Dos jugadores de una misma partida pueden verla en idiomas distintos. El motivo de rechazo que CD-21 entrega encaja aquí de forma natural, porque ya es un dato. Obliga a mantener sincronizados los códigos del servidor y las claves del catálogo, lo que se comprueba junto con las claves sin traducir.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-02. CD-17, CD-21, CD-39. ESC-11, ESC-02. CU-21 (FA-02), CU-25, CU-28, CU-44. CON-11, CON-05. CRN-16, CRN-01. STK-11, STK-09, STK-05.

CD-41 — Unicode comprobado en todo el recorrido

Elemento	Descripción
Estilo	Convención transversal, con táctica de capacidad de prueba.
Descripción	El texto se maneja en Unicode en los cuatro tramos, interfaz, protocolo, repositorios y columnas de SQL Server, y una prueba recorre el camino completo con un nombre y un mensaje en un sistema de escritura distinto para comprobar que ningún tramo lo dañe. Atiende la última cifra de ESC-11. Se elige frente a confiar en que cada tramo lo haga bien por su cuenta, que es como se descubren estos problemas tarde: basta una columna con el tipo equivocado para perder el texto al guardarlo.
Efectos	Fija el tipo de las columnas de texto del esquema y la codificación del protocolo, que CD-17 ya adelantó. La prueba de recorrido entra en la regresión semanal de CD-22, así que un cambio que rompa el manejo de Unicode se detecta en el incremento en que ocurre.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-02, DRV-04. CD-17, CD-22, CD-32. ESC-11, ESC-17. CU-13, CU-28, CU-12. CON-05, CON-04. CRN-16. STK-11, STK-13, STK-10.

CD-42 — Formato por región para fechas, números y monedas

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de internacionalización.
Descripción	Las fechas, los números y las monedas no se arman con texto: se guardan como valores y se formatean al mostrarlos, según la región del jugador. Atiende la parte de ESC-11 que habla de formatos, que CRN-16 menciona junto a los textos. Se elige frente a escribir el formato a mano en cada pantalla, que produce fechas que un jugador de otra región lee al revés.
Efectos	El historial de CU-36, el de monedas de CU-40 y el fin de partida de CU-25 muestran cifras correctas en cada región sin trabajo extra. Obliga a guardar las fechas en un mismo huso y a convertirlas al mostrarlas, decisión que también afecta a los relojes de partida y a los plazos de sanción.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-04. CD-31, CD-39. ESC-11. CU-25, CU-36, CU-40, CU-44. CON-05, CON-11. REQ-06. CRN-16. STK-11, STK-13.

CD-43 — Íconos sin texto y contenedores que crecen

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de adaptabilidad aplicada a la interfaz.
Descripción	Ninguna imagen lleva texto dentro, y las pantallas se maquetan con contenedores que crecen con su contenido en lugar de anchos fijos. Atiende la tercera cifra de ESC-11, 0 pantallas rotas con textos un 40 % más largos, y la cuarta parte de la primera, 0 textos incrustados en imágenes. Se elige frente al ícono con la palabra dibujada dentro, que es lo más claro para un niño y lo único que el equipo de localización no puede cambiar: es la resolución de TEN-05.
Efectos	El arte se vuelve reutilizable entre idiomas, y la marca que Q-07 aún no fija queda separada del resto. El costo es que los íconos sin texto pueden resultar ambiguos, así que se prueban con niños junto con ESC-02. La maquetación flexible es más trabajo de diseño por adelantado.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-08. CD-39. ESC-11, ESC-02. CU-20, CU-21 (pasos 3 y 5). CON-11, CON-12, CON-15. CRN-15, CRN-01. TEN-05. Q-07. STK-08, STK-09, STK-11, STK-01.

CD-44 — Pseudolocalización en la regresión semanal

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de capacidad de prueba.
Descripción	Existe un idioma de prueba generado a partir del español, con los textos un 40 % más largos y con caracteres de otros sistemas de escritura, y el recorrido por las pantallas con ese idioma forma parte de la regresión. Atiende ESC-11 al convertir sus cifras en una comprobación repetible, en lugar de esperar a que llegue un traductor real. Se elige frente a comprobar solo cuando se agrega un idioma de verdad, que descubre los problemas cuando ya hay decenas de pantallas hechas.
Efectos	Un texto escrito en el código o una maqueta con ancho fijo se detectan en el incremento en que se introducen, que es cuando arreglarlos es barato (CON-14). Añade una comprobación más al cierre semanal, junto a la regresión de CD-22 y la medición de CD-27.
Trazabilidad	DRV-07, DRV-08. CD-22, CD-39, CD-43. ESC-11, ESC-17. CU-12, CU-20, CU-21. CON-14, CON-11. CRN-15, CRN-16, CRN-08. STK-11, STK-10, STK-08.

10. Iteración 8 — DRV-08: punto de variación del oponente

10.1 Driver y alcance

Elemento	Descripción
Driver	DRV-08 — Plazo de 14 semanas: rebanadas verticales y puntos de variación acotados.
Enunciado	La arquitectura se construye por rebanadas verticales que cada semana den un incremento funcional y demostrable, con una regresión sin interfaz, y con el núcleo jugable y el modo en línea antes que lo opcional. Lo que llegará con el proyecto avanzado se aísla en puntos de variación concretos, y solo en ellos.
Por qué le toca este turno	Suma 6 de 15 y es el último con iteración propia porque no cambia qué componentes existen. Aun así ha estado presente en todas: la exigencia de incremento demostrable es lo que dio forma a cada objetivo. Lo que queda por decidir son los puntos de variación, y el primero es el más caro y el más probable: el oponente.
Qué decide esta iteración	Cómo se aísla al oponente controlado por IA para que se pueda recortar sin tocar el núcleo, y qué forma tiene un punto de variación en este proyecto.
Decisiones ya tomadas	DEC-01 a DEC-03 y lo decidido en las siete iteraciones anteriores. Pesan CD-01 y CD-02, que ponen al servidor a decidir cada jugada, y CD-22, que da la regresión sin interfaz con la que se comprueba que un recorte no rompió nada.
Qué no decide	Los otros dos puntos de variación: el extremo de red y el modo de despliegue (ESC-14, Q-02) y la marca con los recursos de terceros (ESC-15, Q-07 y CON-18). Tienen la misma forma y quedan para iteraciones posteriores. Tampoco decide Q-01: si habrá IA o no lo deciden STK-04 y STK-06.

10.2 Paso 1. Revisión de entradas

Objetivos de diseño

ID	Objetivo	Origen y qué exige aquí
OBJ-24	El proyecto entrega en 14 semanas, con lo obligatorio terminado.	CON-13 y CRN-07, con STK-03 y STK-04. Obliga a que lo opcional se pueda soltar.
OBJ-25	Una decisión que llega tarde no obliga a rehacer lo construido.	CRN-14, con STK-04 y STK-07. Cuatro preguntas abiertas caerán con el proyecto avanzado.
OBJ-04	Cada semana hay un incremento funcional y demostrable.	CON-14, con STK-16. Es el objetivo que ha dado forma a todas las iteraciones.
OBJ-26	Abstracto solo lo que tiene alta probabilidad de cambiar.	TEN-04. Cada punto de extensión cuesta tiempo del mismo plazo que protege.

Requisitos funcionales primarios

CU	Caso de uso	Qué exige del punto de variación
CU-27	Jugar contra la IA	El rival lo controla el servidor, con cuatro niveles, tablero de 9×9 o 7×7, reloj opcional, deshacer y sugerencias. Es todo lo que habría que recortar, y toca menú, partida y motor.
CU-17, CU-18, CU-19	Buscar partida clasificatoria; crear sala privada; unirse con código	Son las otras formas de llegar a una partida. Si la IA desaparece, estas tienen que seguir funcionando sin cambios.
CU-20, CU-21	Mover el peón; colocar un muro	El turno se resuelve igual sea quien sea el rival: es lo que permite tratar a la IA como un participante más.
CU-25	Finalizar la partida y aplicar la progresión	Distingue las partidas clasificatorias de las que no lo son (RN-03), y las de IA no lo son: la frontera ya existe en el caso de uso.

Escenarios de atributos de calidad

Escenario	Atributo	Medida
ESC-13	Mantenibilidad: modularidad	El recorte de la IA en la semana 10 cuesta menos de 1 día de trabajo, se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red, el 100 % de las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea pasa, el incremento se entrega en su fecha y ninguna opción de la interfaz lleva a una función que ya no existe.
ESC-17	Mantenibilidad: capacidad de prueba	Condición. La regresión sin interfaz es lo que permite afirmar que el recorte no rompió nada.
ESC-01	Desempeño	Condición. Si la IA existe, su tiempo de cálculo ocupa el mismo presupuesto por jugada que un jugador humano.

Restricciones

ID	Restricción	Cómo limita esta iteración
CON-13	Plazo máximo de 14 semanas	Es el origen del driver: obliga a que lo adicional sea recortable sin rehacer el núcleo.
CON-14	Incrementos auditables cada semana	El recorte tiene que caber dentro de un incremento y dejarlo entregable.
CON-12	Comprensible para niños de 8 años	La pantalla donde se elige rival no puede quedar con opciones muertas tras el recorte.
CON-01, CON-16	C# sobre .NET	La abstracción del participante es una interfaz del mismo ensamblado, de costo bajo.

Decisiones de proyecto ya tomadas

ID	Decisión	Qué impone a esta iteración
DEC-02	Toda la lógica del juego en el servidor	La IA se ejecuta del lado del servidor, como ya describe CU-27: no puede vivir en el cliente.
CD-04, CD-05	Máquina de estados y objeto activo por partida	La partida ya trata a sus participantes por igual, lo que abarata tratar a la IA como uno más.
CD-21	El motor enumera jugadas legales y explica el rechazo	La IA y las sugerencias de CU-27 consumen la misma interfaz del motor.
CD-22	Arnés de ejecución por lotes sin interfaz	Es la prueba con la que se comprueba que el recorte no rompió el núcleo.

Concerns

ID	Concern y qué aporta a la iteración
CRN-07	<i>Necesito saber si todo lo que se ha comprometido cabe de verdad en las 14 semanas del curso, y qué se recorta primero si no cabe.</i>
CRN-14	El director no ha decidido si habrá IA ni conexión LAN, y el equipo no puede quedarse esperando esa decisión.
CRN-08	Cada semana hay que enseñar algo que funcione y se pueda probar, no una explicación de lo que se construye por dentro.
CRN-03	La IA es también lo que sostiene el interés de quien ya sabe jugar, así que recortarla tiene un costo que conviene conocer.

Preguntas abiertas que condicionan la iteración

ID	Cómo condiciona
Q-01	Si habrá un oponente controlado por IA. Esta iteración no la responde: hace que cualquiera de las dos respuestas sea barata.
Q-02, Q-07, Q-08	Los otros puntos de variación y las variantes de reglas. Comparten forma con este, y las variantes ya entran como parámetros por CD-19.

10.3 Paso 2. Objetivo de la iteración y selección de entradas

Priorización de las entradas

Entrada	Peso	Por qué pesa lo que pesa	Decisión
ESC-13	Alto	Es la medida del objetivo y fija el tope de costo del recorte: un día y 0 archivos del núcleo.	Se atiende
CU-27	Alto	Es todo lo que habría que recortar, y describe cuánto alcanza: menú, partida, motor y progresión.	Se atiende
CRN-07, CRN-14	Alto	Son el origen del driver: el alcance puede no caber y la decisión llega tarde.	Se atiende
TEN-04	Alto	Limita la solución: la abstracción tiene que ser barata, o el remedio consume el plazo que protege.	Se atiende
CON-13, CON-14	Alto	Fijan el plazo y la forma de entrega en la que el recorte tiene que caber.	Se atiende
CU-17, CU-18, CU-19, CU-25	Medio	Definen lo que tiene que seguir funcionando igual después del recorte.	Se atiende como condición
ESC-17, CD-22	Medio	Son la evidencia de que nada se rompió; ya existen y aquí se usan.	Se atiende como supuesto
ESC-01	Medio, como límite	Si la IA existe, su cálculo entra en el presupuesto por jugada ya repartido.	Se atiende como restricción
Q-01	Bajo	No se resuelve: la iteración vuelve baratas las dos respuestas.	Se atiende como condición
ESC-14, ESC-15	Bajo aquí	Son los otros dos puntos de variación, con la misma forma y otro elemento.	Se difieren a iteraciones posteriores

Objetivo de la iteración

Elemento	Descripción
Objetivo	Que el oponente controlado por IA se pueda retirar del alcance sin tocar el núcleo jugable ni el modo en línea.
Driver que cubre	DRV-08, en su primer punto de variación.
Medida	La de ESC-13: el recorte cuesta menos de 1 día de trabajo, se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red, el 100 % de las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea pasa, el incremento de esa semana se entrega en su fecha y ninguna opción de la interfaz lleva a una pantalla rota.

Elemento	Descripción
Límite que respeta	TEN-04 y ESC-01. La abstracción tiene que costar poco de construir, y si la IA se queda, su tiempo de cálculo cabe en el presupuesto por jugada de la iteración 4.
Incremento que produce	Una partida contra la IA jugada de principio a fin, y en una rama aparte el ensayo del recorte, con el registro de las horas empleadas, la lista de archivos modificados y la regresión ejecutada. La demostración es doble: el juego funciona con IA y funciona igual sin ella.
Criterio de éxito	La iteración termina cuando el ensayo del recorte cumple las cinco cifras de la medida.

10.4 Paso 3. Elemento a descomponer

EL-08 — El punto de variación del oponente

Elemento	Descripción
Elemento	El punto de variación del oponente: el lugar del sistema donde se decide quién ocupa el asiento del rival, una persona conectada o un jugador controlado por el servidor.
Qué abarca	La forma en que la partida se dirige a cada participante para pedirle su jugada y notificarle el estado, el módulo que juega por la IA con sus cuatro niveles y sus sugerencias (CU-27), la pantalla donde el jugador elige contra quién juega y la regla que decide qué partidas son clasificatorias (RN-03 de CU-25). No abarca el motor, que es el mismo para todos, ni el arbitraje, que no distingue entre rivales.
Por qué se elige	Porque la medida del objetivo describe qué pasa cuando este punto se apaga: cuánto cuesta, qué archivos se tocan y qué sigue funcionando. Se elige frente a descomponer el módulo de IA, que es lo que se recorta pero no lo que hace que el recorte sea barato, y frente al servicio de estado de la partida, que precisamente no debe cambiar. Es el primero de los tres puntos de variación porque es el más caro y el que CRN-07 nombra como primer candidato al recorte.
Qué falta decidir sobre él	Cómo se dirige la partida a un participante que no está al otro lado de una conexión. Dónde se decide que una modalidad existe o no, y cómo desaparece de la interfaz sin dejar opciones muertas. Y hasta dónde llega la abstracción, porque TEN-04 impide abstraer más de lo que tiene alta probabilidad de cambiar.
Evidencia en los casos de uso	CU-27 dice que el rival lo controla el servidor, lo que confirma que la IA vive donde vive la autoridad, y describe ajustes, niveles, sugerencias y deshacer, que es alcance que solo existe en esa modalidad. CU-25 ya separa las partidas clasificatorias de las demás en su RN-03, así que la frontera de la progresión está trazada. CU-20 y CU-21 no distinguen quién es el rival: resuelven el turno igual, que es lo que hace posible tratar a la IA como un participante más.
Trazabilidad	DRV-08. DEC-02. CD-01, CD-04, CD-05, CD-21, CD-22. ESC-13, con ESC-17 y ESC-01 como condiciones. CU-27, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20, CU-21, CU-25 (RN-03). CON-13, CON-14, CON-12. CRN-07, CRN-14, CRN-08, CRN-03. TEN-04. Q-01. STK-04, STK-03, STK-07, STK-06.

10.5 Paso 4. Conceptos de diseño

CD-45 — El participante como abstracción única

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de diseño: interfaz común para variantes.
Descripción	La partida se dirige a sus participantes a través de una sola abstracción, que recibe el estado y entrega una jugada, y es indiferente a que detrás haya una conexión o un módulo que calcula. Atiende ESC-13 en su parte más exigente, 0 archivos modificados en el arbitraje: si la partida no sabe qué tipo de rival tiene, retirar uno no la toca. Se elige frente a que el arbitraje pregunte de qué tipo es el rival en cada paso, que repartiría esa condición por todo el servicio y haría del recorte una cacería de condicionales.
Efectos	El módulo de IA se convierte en un consumidor más del motor (CD-21) y del estado, sin acceso privilegiado. Deja preparado el caso de CU-27 sin decidir Q-01. La abstracción tiene que admitir que un participante tarde en responder, lo que ya ocurre con una persona y encaja con el presupuesto de CD-23.
Trazabilidad	DRV-08, DRV-01. DEC-02. CD-04, CD-05, CD-21. ESC-13, ESC-01. CU-27, CU-20, CU-21. CON-13, CON-01. CRN-14, CRN-07. TEN-04. Q-01. STK-05, STK-07, STK-04.

CD-46 — Las modalidades se declaran en configuración

Elemento	Descripción
Estilo	Patrón de configuración, con táctica de modularidad.
Descripción	Las modalidades disponibles, en línea, sala privada y contra la IA, se declaran en configuración, y la interfaz muestra solo las declaradas. Atiende la última parte de ESC-13, que ninguna opción lleve a una función que ya no existe, y hace que el recorte empiece por un cambio de configuración y no por borrar código. Se elige frente a escribir las opciones en la pantalla, que obliga a modificar la interfaz en cada recorte y a arriesgarse a dejar botones muertos.
Efectos	El recorte se ensaya en minutos antes de decidirlo, lo que da a STK-04 información real para elegir. La misma declaración sirve para apagar una modalidad en producción si algo falla. Obliga a que la interfaz se construya a partir de la lista y no con opciones fijas.
Trazabilidad	DRV-08. CD-19, CD-45. ESC-13, ESC-02. CU-27, CU-17, CU-18. CON-13, CON-14, CON-12. CRN-07, CRN-14. TEN-04. Q-01, Q-02. STK-04, STK-09, STK-01.

CD-47 — Lo opcional depende del núcleo, nunca al revés

Elemento	Descripción
Estilo	Estilo: dirección de las dependencias.
Descripción	El módulo de IA depende del motor, del estado y de la abstracción de participante, y ninguno de ellos depende de él. Atiende ESC-13 en la parte de los 0 archivos modificados en el núcleo: lo que nadie usa se puede quitar sin dejar huecos. Se elige frente a dejar que el núcleo llame a la IA para pedirle sugerencias o consejos, que convertiría el recorte en una modificación del núcleo, que es justo lo que la medida prohíbe.
Efectos	Las sugerencias de CU-27 se resuelven pidiendo al motor las jugadas legales y evaluándolas dentro del módulo de IA, no al revés. La regla se aplica igual a los otros dos puntos de variación pendientes, así que fija la forma de todos. Obliga a revisar la dirección de cada dependencia nueva en la revisión semanal.
Trazabilidad	DRV-08, DRV-05. CD-18, CD-21, CD-45. ESC-13, ESC-17. CU-27, CU-25 (RN-03). CON-13, CON-14. CRN-07, CRN-14, CRN-20, CRN-24. TEN-04. Q-01, Q-02, Q-07. STK-05, STK-07, STK-04.

CD-48 — Rebanadas verticales con la regresión como cierre

Elemento	Descripción
Estilo	Táctica de proceso con efecto estructural: orden de construcción.
Descripción	Cada semana se construye una rebanada que atraviesa interfaz, protocolo, arbitraje y datos hasta dar algo jugable, y el incremento se cierra ejecutando la regresión sin interfaz de CD-22 junto con la medida del escenario que tocó esa semana. Atiende ESC-13 en la parte de entregar el incremento en su fecha y en la de demostrar que el núcleo y el modo en línea siguen funcionando. Se elige frente a construir capa por capa, que deja lo demostrable para el final y hace que un recorte tardío no tenga con qué compararse.
Efectos	Da sentido al criterio de éxito que todas las iteraciones anteriores usaron: cada una terminó en algo que se puede enseñar y medir. Las medidas de los escenarios se convierten en la batería de pruebas del proyecto, que es la evidencia que STK-16 audita cada semana.
Trazabilidad	DRV-08, DRV-05. CD-22, CD-27, CD-44. ESC-13, ESC-17. CU-20, CU-21, CU-27. CON-13, CON-14. CRN-07, CRN-08, CRN-17. TEN-04. STK-03, STK-16, STK-04, STK-10.